Conexión privada entre Amazon Redshift y Data 360

Guía paso a paso con AWS PrivateLink y Private Connect

Ejemplo de esta guía: workgroup `default-workgroup` de Redshift Serverless en **eu-west-3** (París) y Data 360 en **us-east-2** (Ohio).

> **Cómo usar esta guía.** Cada paso empieza con un recuadro **Para qué** que explica su objetivo. Después vienen las acciones numeradas (1.1, 1.2…), cada una con su captura debajo. En la fase 3 se alterna entre consolas: las etiquetas **AWS** y **Data 360** indican en cuál estás. Los identificadores son los de este ejemplo; en tu entorno serán otros.

Antes de empezar

Qué vas a conseguir

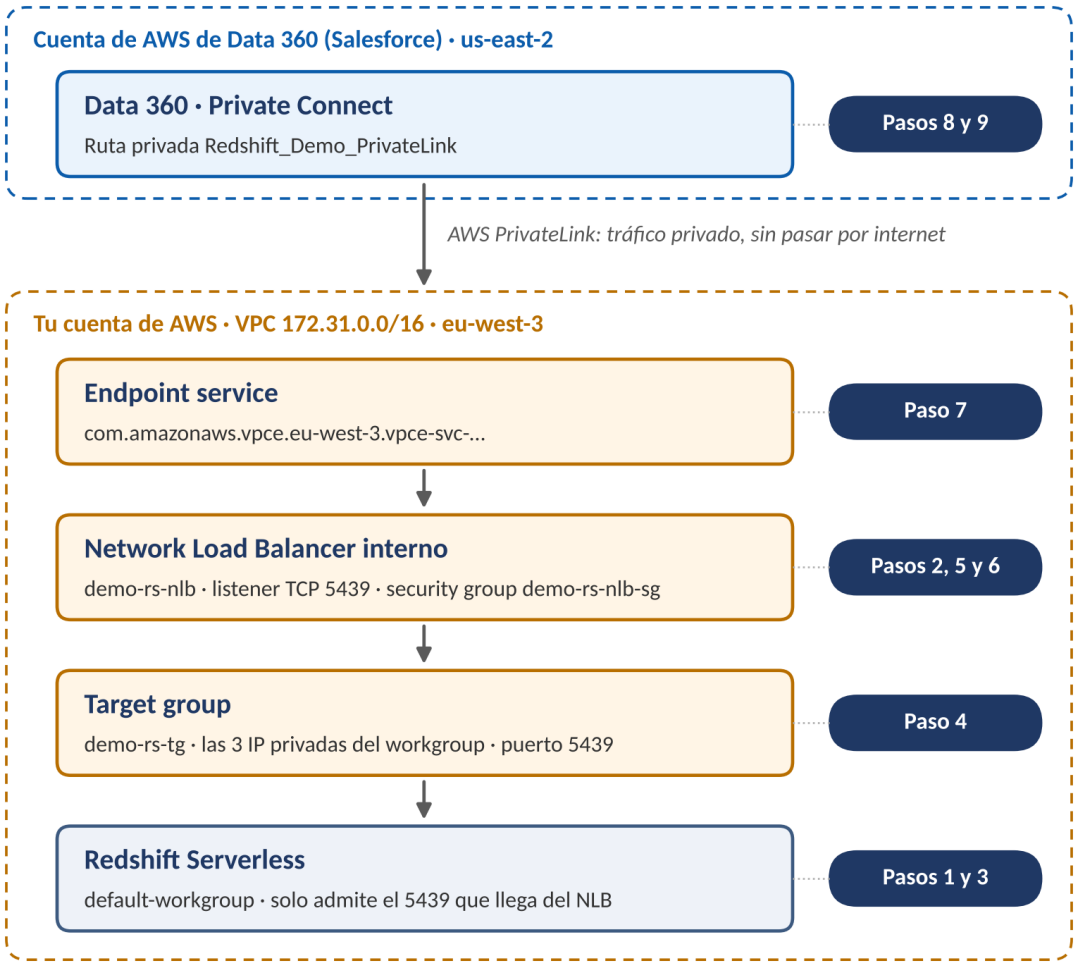
Al terminar, Data 360 tendrá una **ruta privada** hacia tu workgroup de Amazon Redshift Serverless a través de **AWS PrivateLink**. El tráfico viaja por la red privada de AWS y el workgroup no se abre a internet: **Publicly accessible** sigue desactivado durante todo el proceso.

Data 360 no admite el PrivateLink gestionado por Redshift, así que se monta uno propio: un **Network Load Balancer (NLB)** interno delante del workgroup, publicado como **endpoint service**. Data 360 se conecta a ese servicio desde su propia cuenta de AWS.

Qué necesitas

- Un workgroup de **Amazon Redshift Serverless** en estado **Available** y con **Publicly accessible** desactivado. En el ejemplo: namespace `demo-reservas`, workgroup `default-workgroup`, región **Europe (Paris)** · `eu-west-3`.
- Acceso a la consola de AWS de esa cuenta, en la región del workgroup, con permisos para crear security groups, target groups, load balancers y endpoint services. Lo habitual es hacerlo como administrador de la cuenta.
- Acceso a **Data Cloud Setup** en la org de Data 360 con el permission set **Data Cloud Architect** (o con los permisos **Manage External Connections** o **Customize Application**). Algunos menús todavía usan el nombre Data Cloud.
- Dos pestañas del navegador: una con la consola de AWS y otra con Data Cloud Setup.

Cómo encaja todo



Esquema. *Las piezas de la conexión, en el orden en que viaja el tráfico, con el paso de esta guía en el que se crea o se configura cada una.*

- **Data 360 · ruta privada** (pasos 8 y 9): desde Private Connect, Data 360 crea su extremo de la conexión; tú lo autorizas y lo aceptas en AWS.
- **Endpoint service** (paso 7): publica el NLB en PrivateLink para que otra cuenta de AWS, la de Data 360, pueda conectarse a él.
- **Network Load Balancer interno** (pasos 5 y 6): recibe el tráfico privado en el puerto 5439 y lo reparte entre las IP del workgroup.
- **Target group** (paso 4): la lista de destinos del NLB, es decir, las tres IP privadas del workgroup.
- **Redshift Serverless** (pasos 1 y 3): el workgroup escucha en el puerto 5439 con una IP privada por zona de disponibilidad.
- **Security groups** (pasos 2 y 3): hacen de cortafuegos; el del workgroup solo deja pasar el tráfico que llega del NLB.

Fase 1 · Prepara la red en AWS

Todo se hace en la consola de AWS, en la región del workgroup. En esta fase no cambias nada en Redshift: anotas cómo está montada su red y preparas los permisos de acceso.

Paso 1. Anota los datos de red del workgroup

> **Para qué.** Los pasos siguientes necesitan saber exactamente dónde vive el workgroup: su VPC, su security group, sus subredes y las IP privadas por las que escucha.

1.1 **Abre el workgroup.** Ve a **Amazon Redshift › Serverless dashboard** y, en **Namespaces / Workgroups**, pulsa el workgroup (en el ejemplo, `default-workgroup`, del namespace `demo-reservas`).

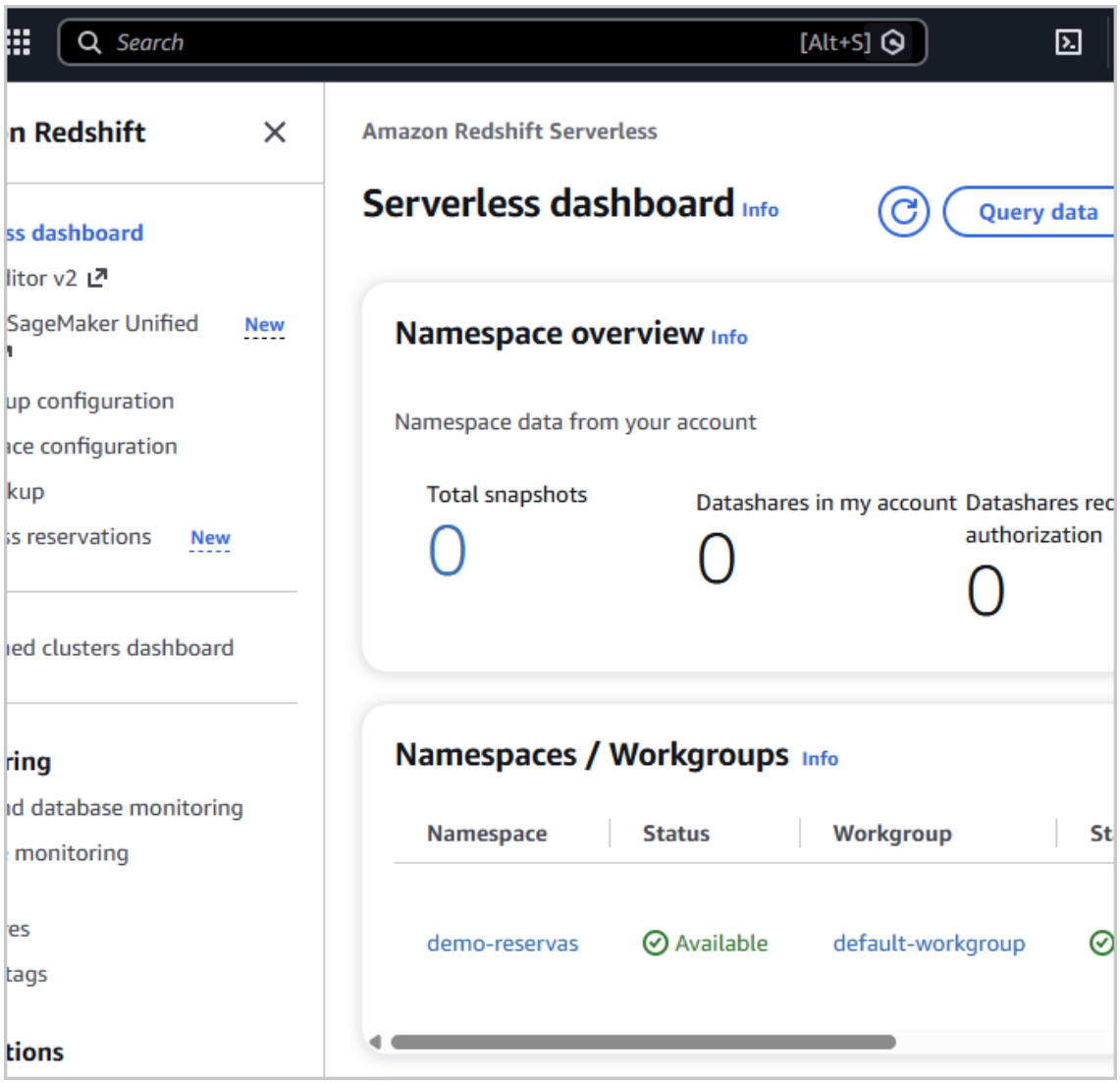


Figura 1. Serverless dashboard: el namespace demo-reservas y su workgroup default-workgroup, ambos en Available.

1.2 **Anota la VPC, el security group y las subredes.** En la pestaña **Data access**, bloque **Network and security**, apunta estos tres datos:

- **Virtual private cloud (VPC)**: `vpc-0960cab868a495f87`
- **VPC security group**: `sg-0fb1cc8270928739d`
- **Subnet** (son tres): `subnet-02dbb920bf654a136`, `subnet-0f8bcd5e37febd3b1` y `subnet-0514e8ce7f573d727`

Fíjate también en que **Publicly accessible** está en **Turned Off**: así debe seguir.

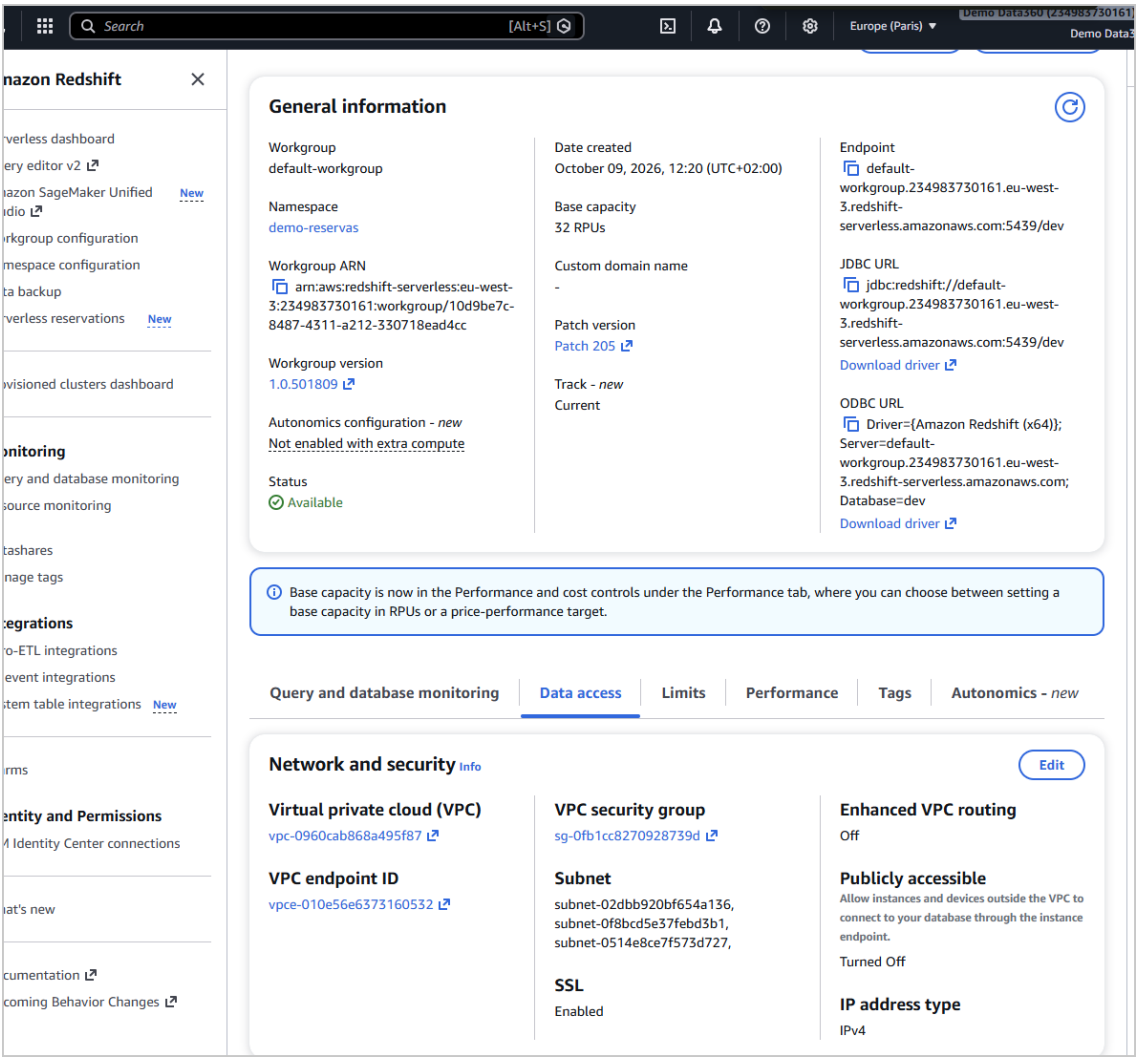


Figura 2. *Ficha del workgroup: en Network and security están la VPC, el security group y las tres subredes; Publicly accessible está desactivado.*

1.3 **Anota las tres IP privadas.** En el mismo bloque, pulsa el **VPC endpoint ID** (`vpce-…`). En la pestaña **Subnets** del endpoint aparece una IP privada por subred, cada una en una zona de disponibilidad.

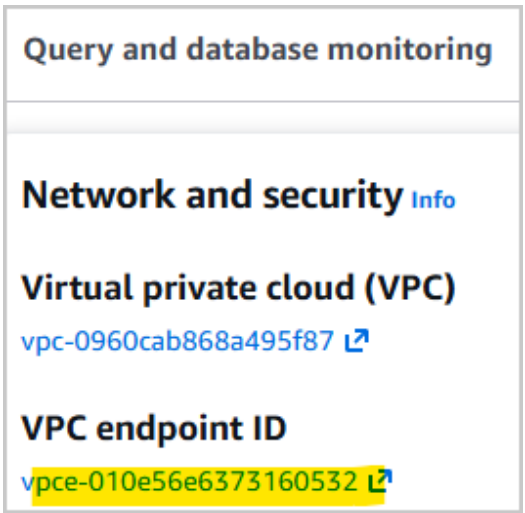


Figura 3. *El enlace del VPC endpoint ID, dentro de Network and security.*

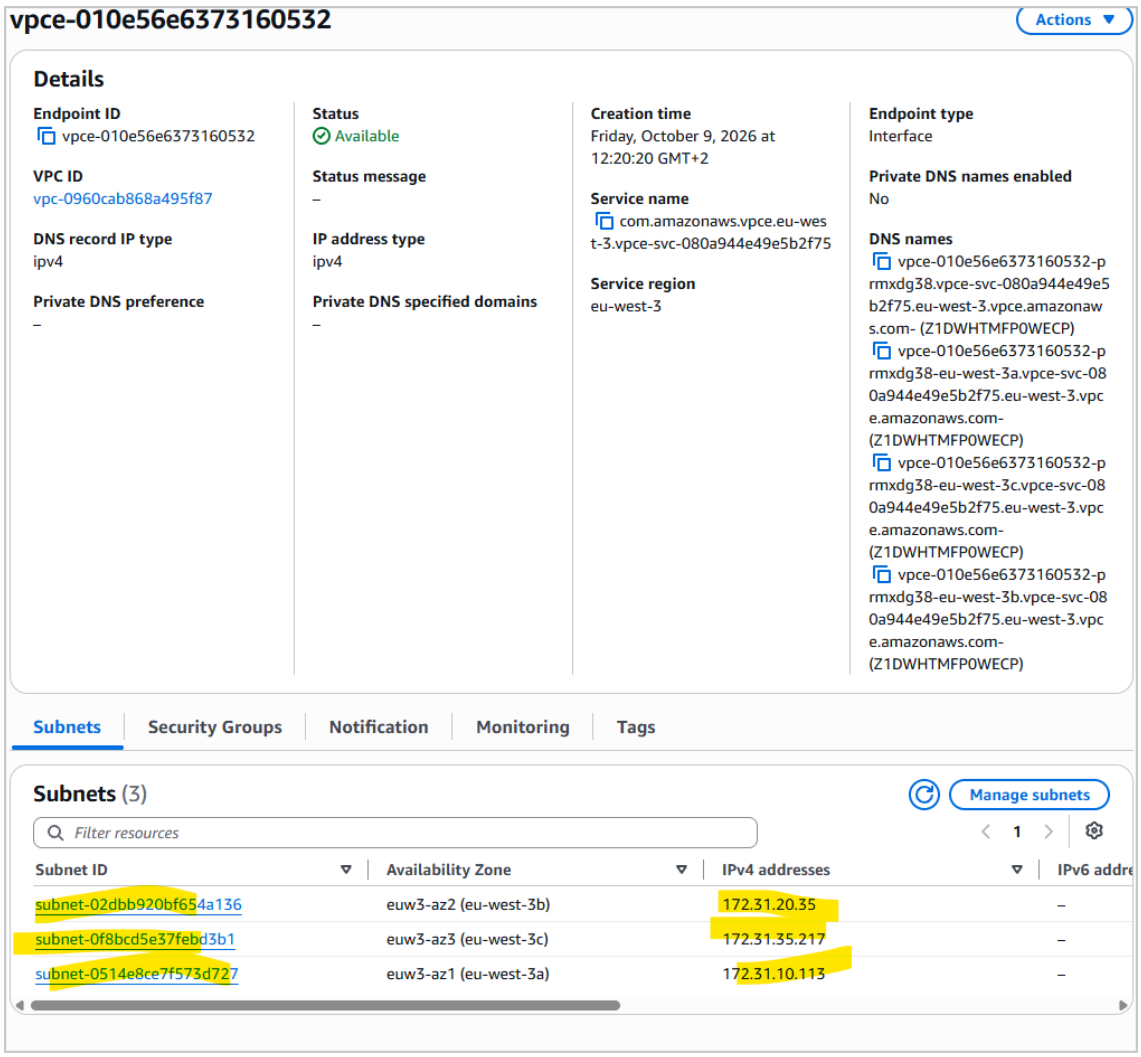


Figura 4. *Detalle del VPC endpoint: en la pestaña Subnets, cada subred con su zona y su IP privada (IPv4 addresses).*

En el ejemplo quedan así:

Subred	Zona	IP privada
`subnet-02dbb920bf654a136`	eu-west-3b	`172.31.20.35`
`subnet-0f8bcd5e37febd3b1`	eu-west-3c	`172.31.35.217`
`subnet-0514e8ce7f573d727`	eu-west-3a	`172.31.10.113`

> **Consejo.** ¿No ves las IP? Puedes listarlas con AWS CLI, por ejemplo desde AWS CloudShell (el icono `>_` de la barra superior de la consola). Cambia el nombre del workgroup y la región si los tuyos son otros:

```
aws redshift-serverless get-workgroup --workgroup-name default-workgroup --region eu-west-3 --query
"workgroup.endpoint.vpcEndpoints[].networkInterfaces[].[availabilityZone,subnetId,privateIpAddress]" --output table
```

1.4 **Anota el rango de IP (CIDR) de la VPC.** Ve a **VPC › Your VPCs** y apunta el **IPv4 CIDR** de la VPC del workgroup (en el ejemplo, `172.31.0.0/16`).

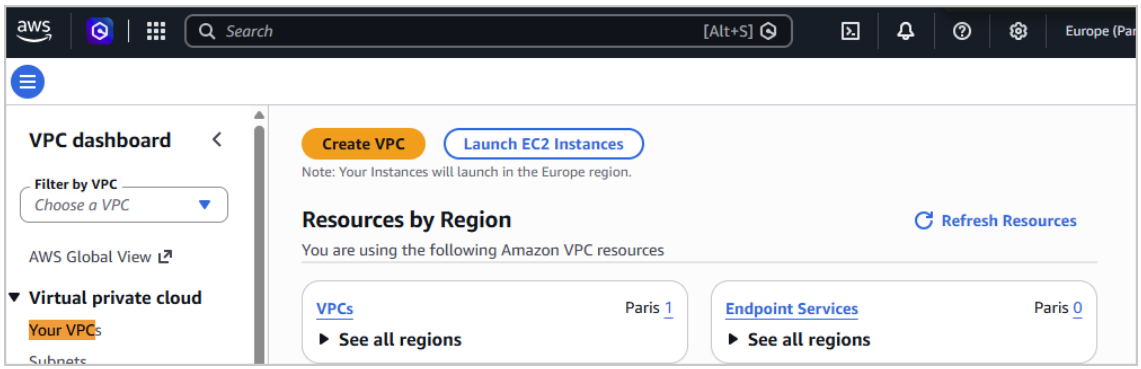


Figura 5. VPC dashboard: Your VPCs está en el menú Virtual private cloud.

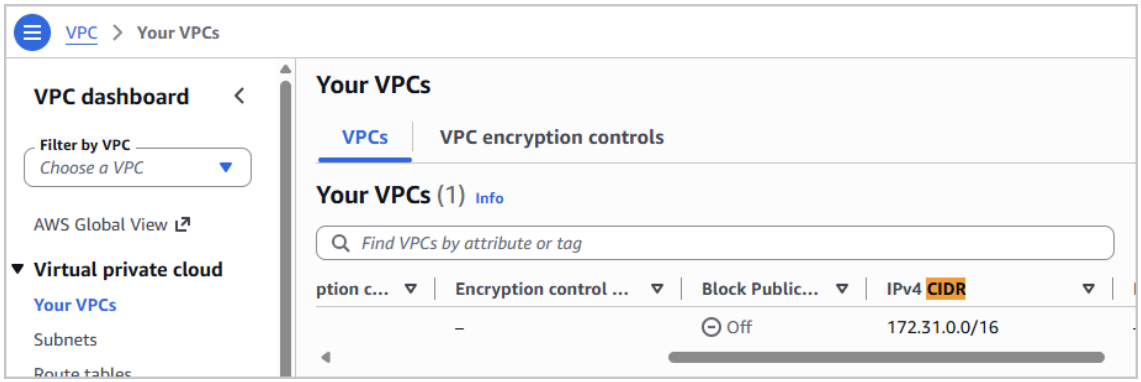


Figura 6. Your VPCs: el IPv4 CIDR de la VPC es 172.31.0.0/16.

Paso 2. Crea el security group del NLB

> **Para qué.** El Network Load Balancer (NLB) que crearás en el paso 5 necesita su propio security group. Admitirá conexiones al puerto de Redshift (5439) solo desde dentro de la VPC.

2.1 Ve a **VPC › Security groups** y pulsa **Create security group**.

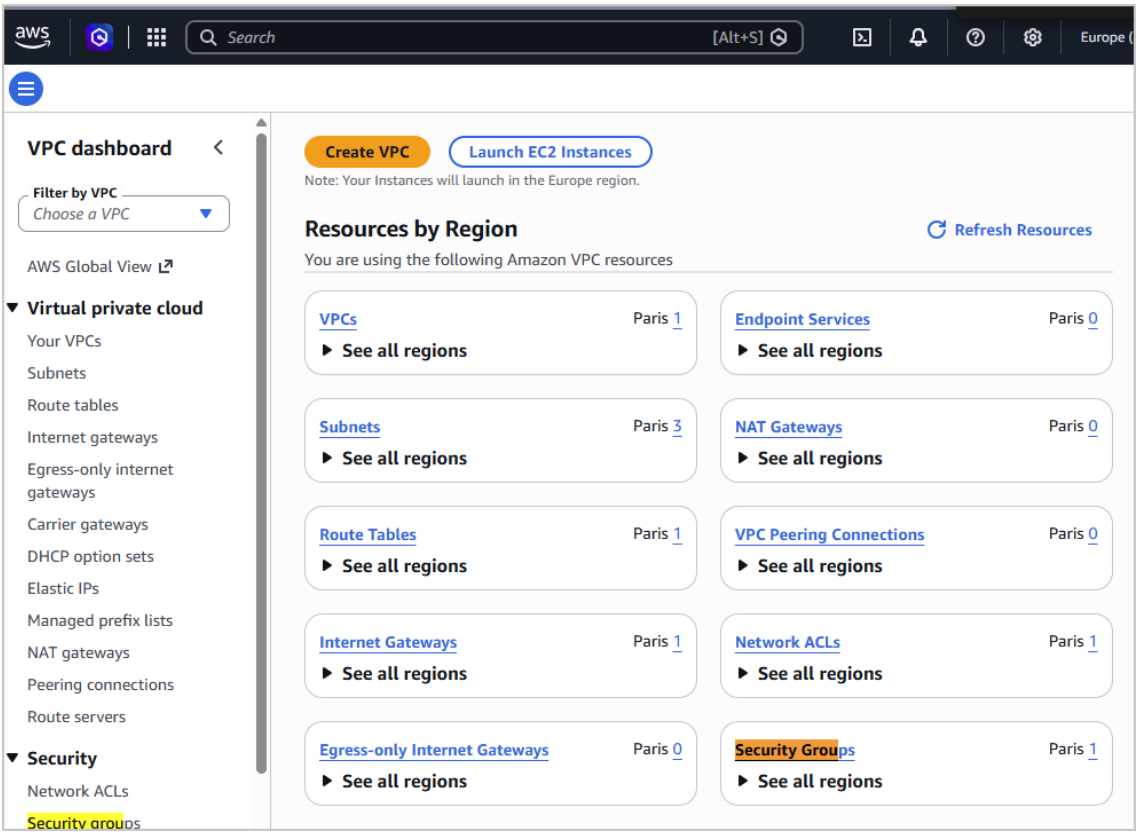


Figura 7. *VPC dashboard: Security groups está en el menú Security.*

2.2 Rellena el formulario:

- **Security group name**: `demo-rs-nlb-sg`
- **Description**: `Data 360 access` (o la que quieras)
- **VPC**: la del workgroup (`vpc-0960cab868a495f87`)
- **Inbound rules › Add rule**: **Type** Custom TCP, **Port range** `5439` y **Source** el CIDR de la VPC (`172.31.0.0/16`)
- **Outbound rules**: deja la regla que viene por defecto (All traffic). Es la que permite al NLB llegar a Redshift y hacer los health checks.

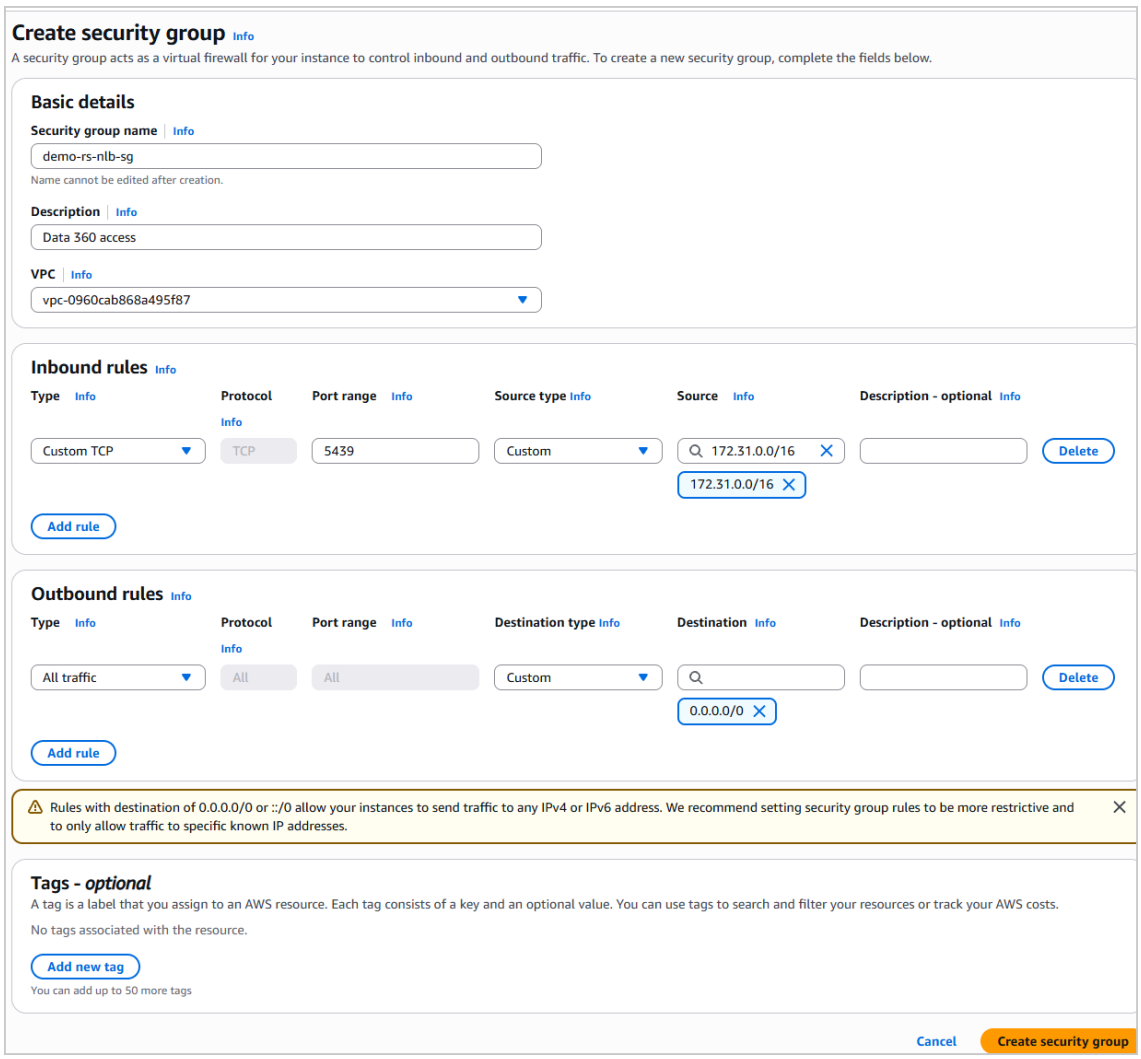


Figura 8. *Security group del NLB: entrada TCP 5439 desde 172.31.0.0/16 y la salida por defecto.*

2.3 Pulsa **Create security group** y anota su ID (en el ejemplo, `sg-00443beb3d3c24afe`).

Paso 3. Abre el workgroup solo al NLB

Para qué. Redshift tiene que aceptar las conexiones que le llegan del NLB, y solo esas. Por eso la regla usa como origen el security group del NLB y no una IP: lo que no pase por el NLB no llega a Redshift.

3.1 Abre el **security group del workgroup de Redshift**, el que anotaste en el paso 1.2 (en el ejemplo, `sg-0fb1cc8270928739d`, llamado **default**). Puedes llegar a él con el enlace de **Network and security**.

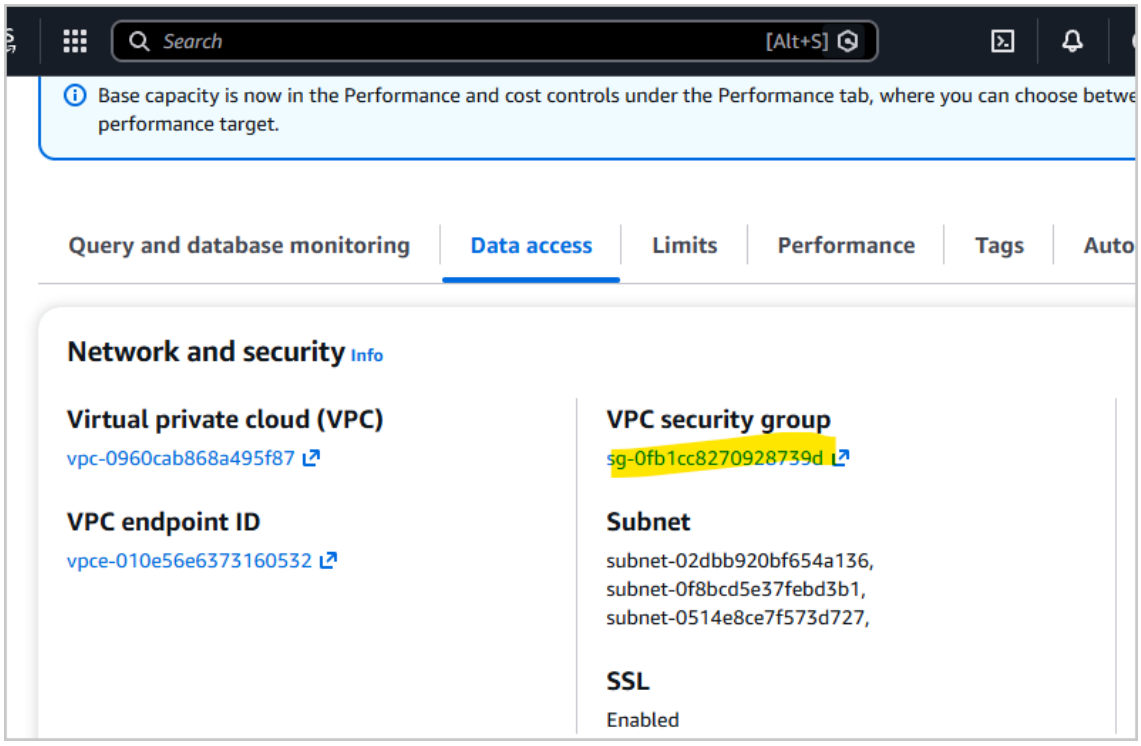


Figura 9. *En Network and security, el enlace del VPC security group del workgroup.*

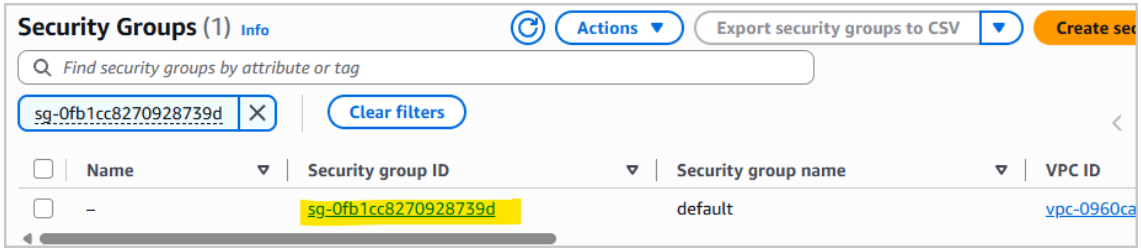


Figura 10. *El security group del workgroup en la lista de Security Groups.*

3.2 En la pestaña **Inbound rules**, pulsa **Edit inbound rules**.

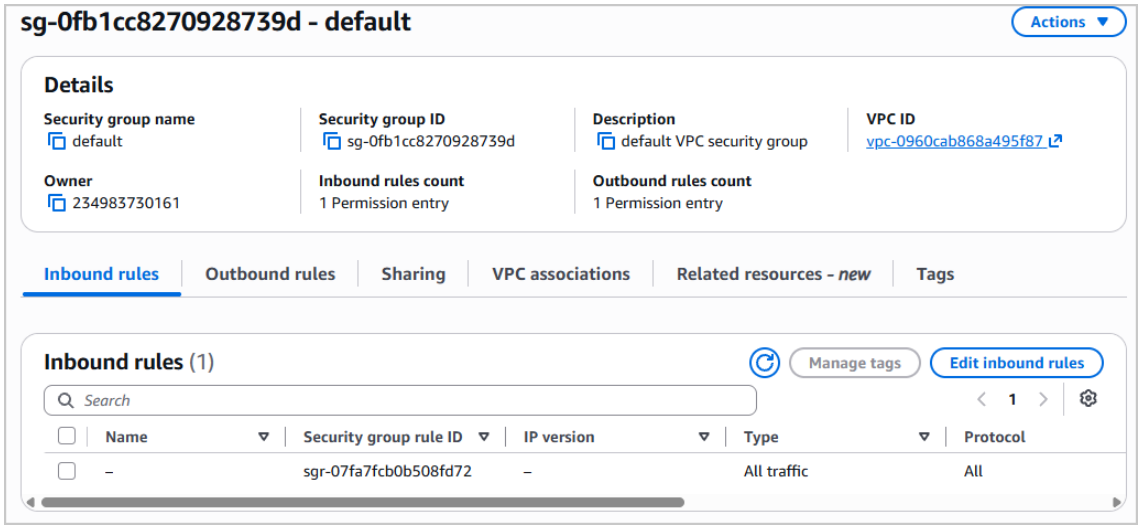


Figura 11. *El security group del workgroup antes del cambio: una sola regla de entrada (All traffic).*

3.3 Pulsa **Add rule** y crea esta regla: **Type** Custom TCP, **Port range** `5439` y **Source** el security group `demo-rs-nlb-sg`. Elígelo en la lista; no escribas una IP. Deja la regla que ya existía tal como está y pulsa **Save rules**.

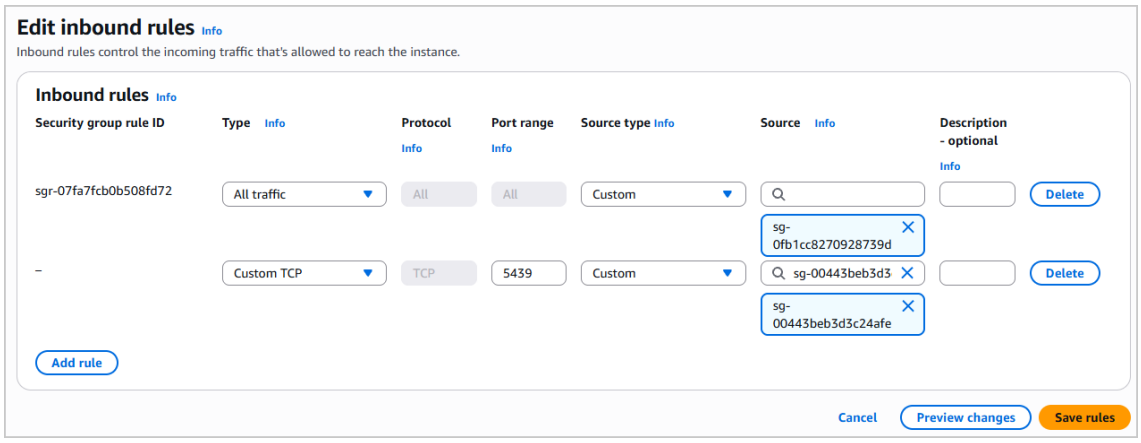


Figura 12. *La nueva regla: TCP 5439 con origen el security group del NLB (sg-00443beb3d3c24afe).*

> **Importante.** No toques **Publicly accessible**: debe seguir desactivado. Toda la conexión va por la red privada de AWS.

Fase 2 · Pon un NLB delante de Redshift

Para publicar Redshift con PrivateLink hace falta un Network Load Balancer delante. En esta fase creas el target group con las tres IP del workgroup, el NLB interno que lo usa y compruebas que el NLB llega a Redshift. Todo se hace en la consola de AWS.

Paso 4. Crea el target group

> **Para qué.** El target group es la lista de destinos del NLB: las tres IP privadas del workgroup, en el puerto 5439.

4.1 Ve a **EC2 › Target groups** y pulsa **Create target group**.

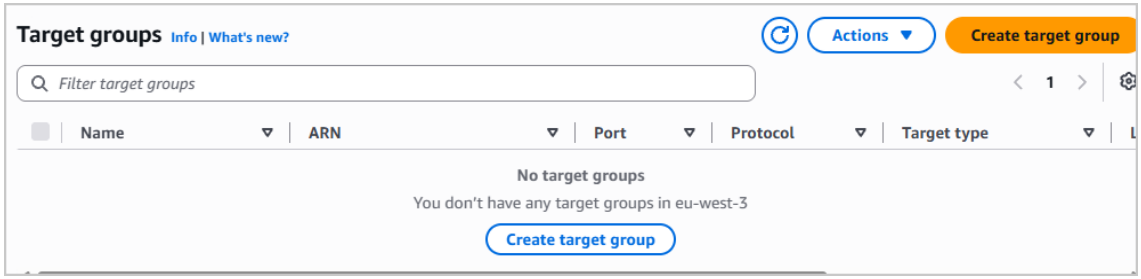


Figura 13. *Target groups todavía vacío: botón Create target group.*

4.2 En **Target type**, elige **IP addresses**. Redshift Serverless no tiene instancias EC2: se llega a él por sus IP privadas.

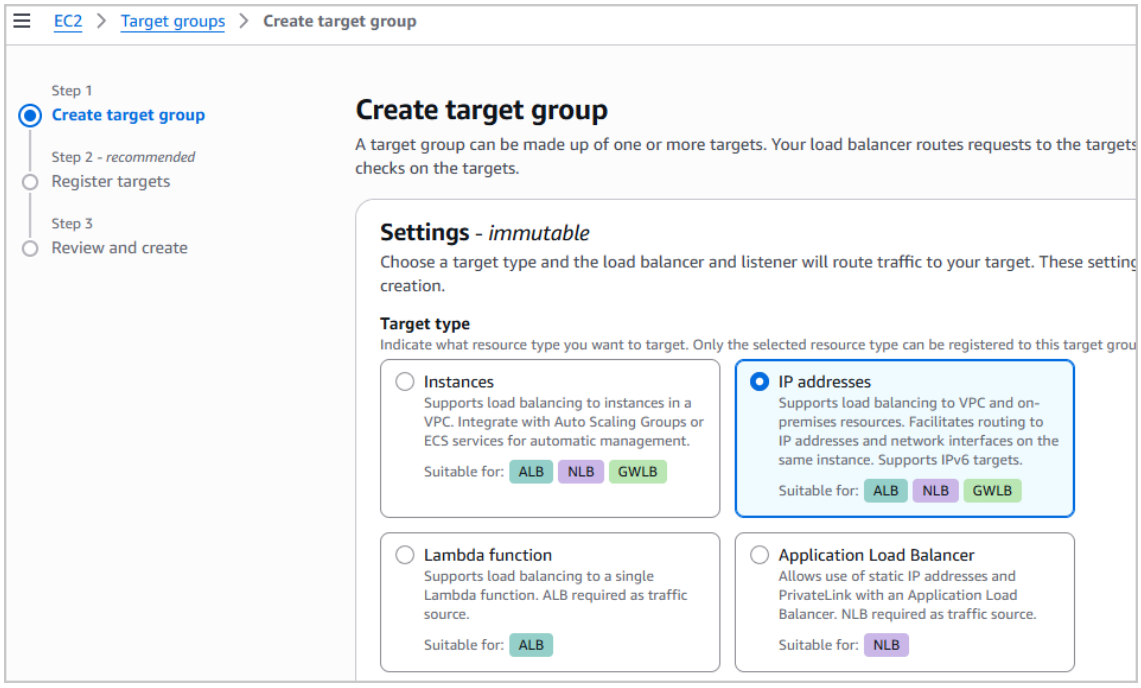


Figura 14. *Target type: IP addresses.*

4.3 Configura el grupo: **Target group name** `demo-rs-tg`, **Protocol** TCP, **Port** `5439`, **IP address type** IPv4 y **VPC** la del workgroup. Deja los **Health checks** por defecto (TCP) y pulsa **Next**.

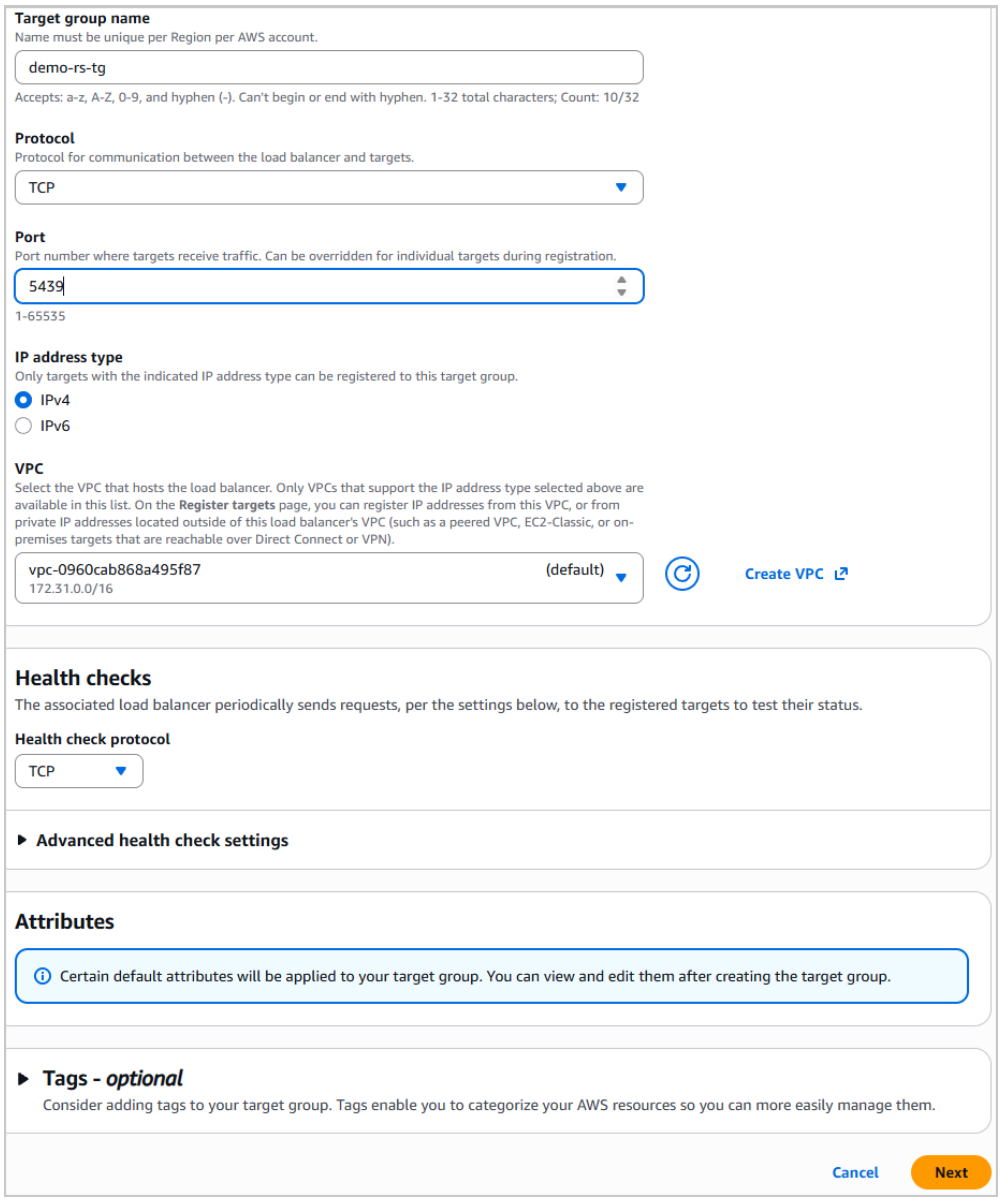


Figura 15. *Datos del target group demo-rs-tg: TCP 5439, IPv4, la VPC del workgroup y health check TCP.*

4.4 En **Register targets**, escribe las tres IP del paso 1.3 (con **Add IPv4 address** añades casillas), pon `5439` en **Ports** y pulsa **Include as pending below**.

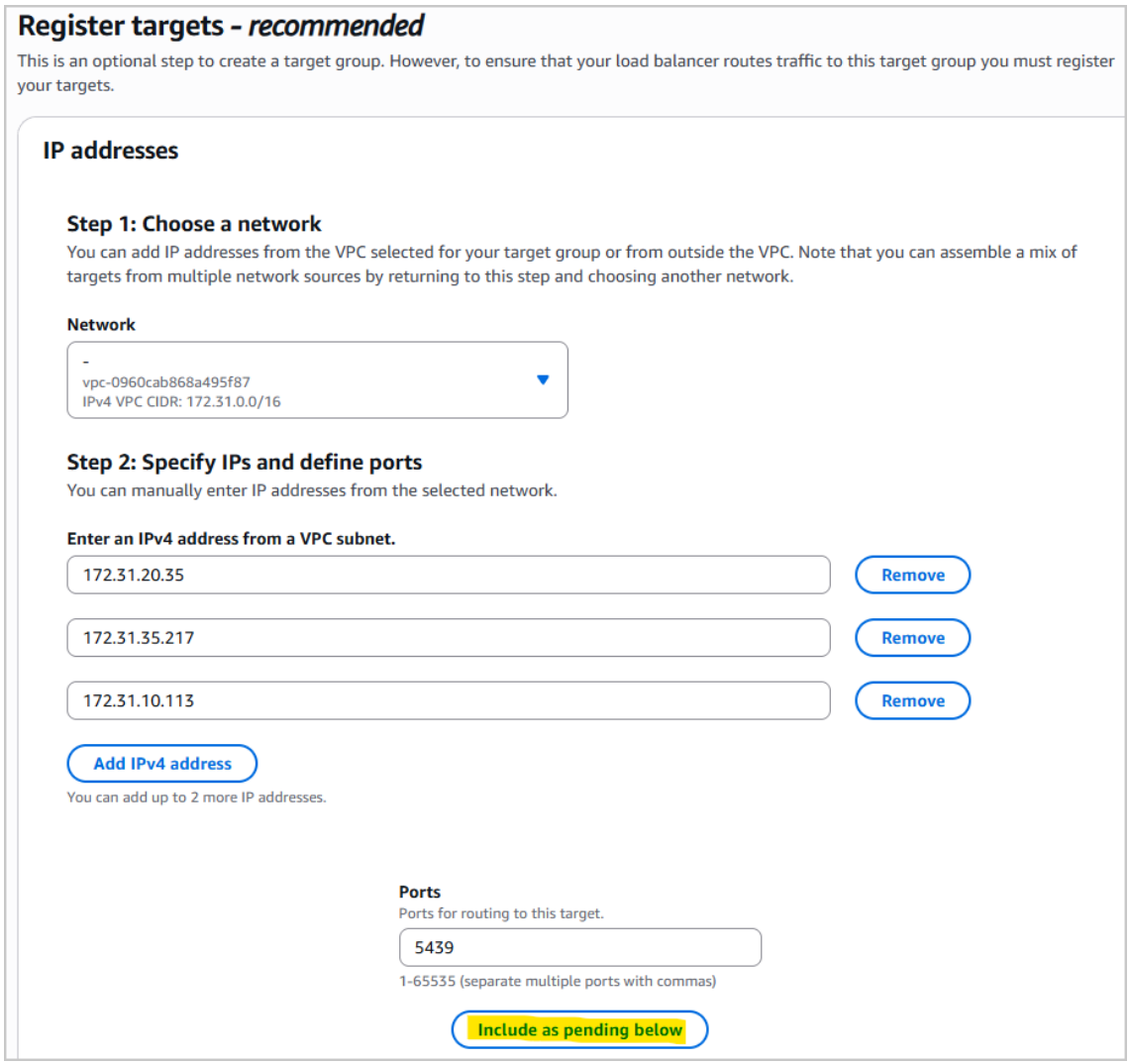


Figura 16. *Las tres IP del workgroup y el puerto 5439, listas para pulsar Include as pending below.*

4.5 Comprueba que las tres IP aparecen como **Pending**, cada una en su zona, y pulsa **Next**.

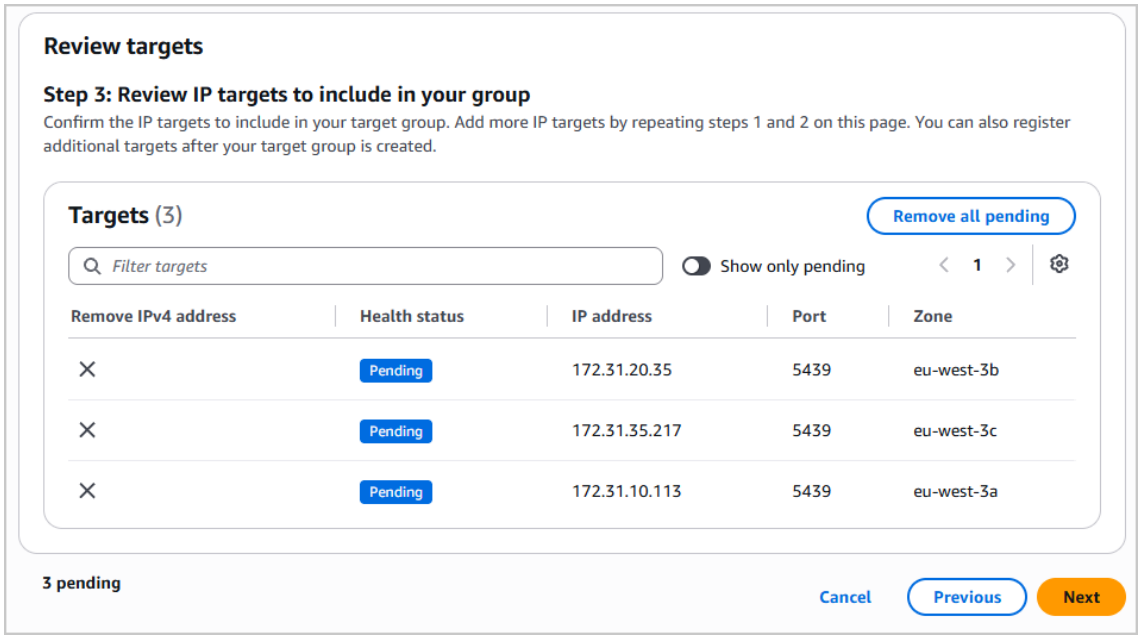


Figura 17. *Review targets: las tres IP en estado Pending.*

4.6 Revisa el resumen y pulsa **Create target group**.

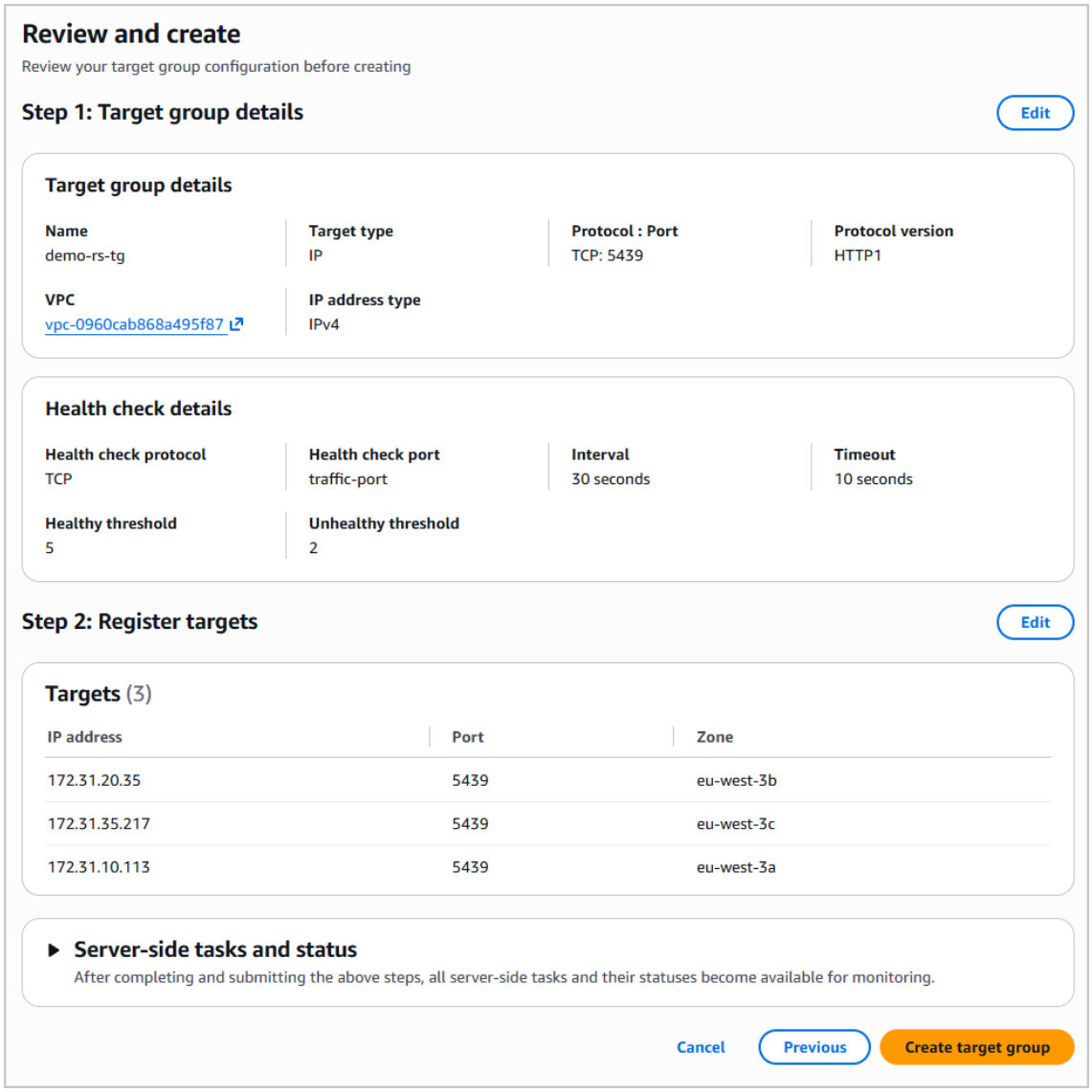


Figura 18. *Review and create: destino de tipo IP, TCP 5439 y las tres IP en sus zonas.*

Paso 5. Crea el NLB interno

Para qué. El NLB recibe el tráfico privado y lo reparte entre las tres IP del target group. Es interno: no tiene IP públicas y no se puede llegar a él desde internet.

5.1 Ve a **EC2 › Load balancers** y pulsa **Create load balancer**.

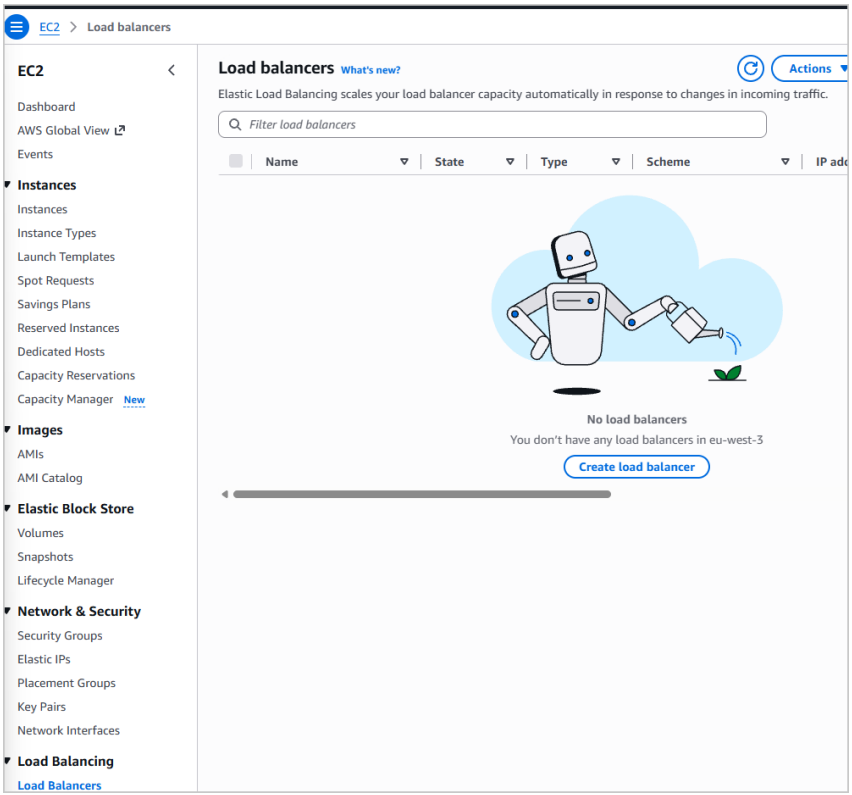


Figura 19. *Load balancers todavía vacío: botón Create load balancer.*

5.2 Elige **Network Load Balancer** y pulsa **Create**.

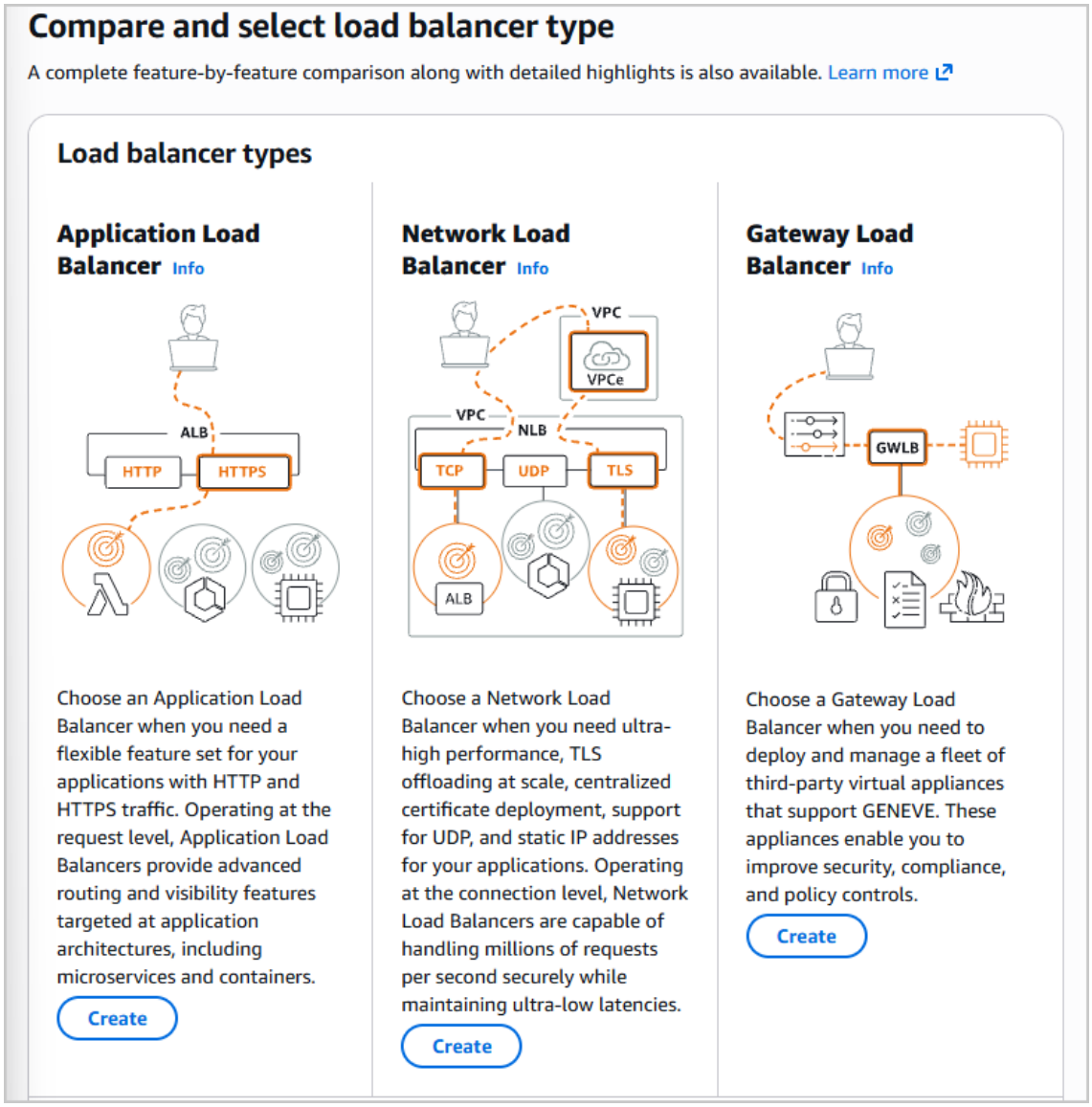


Figura 20. *Tipos de balanceador: elige Network Load Balancer.*

5.3 En **Basic configuration**: **Load balancer name** `demo-rs-nlb`, **Scheme Internal** y **Load balancer IP address type** IPv4.

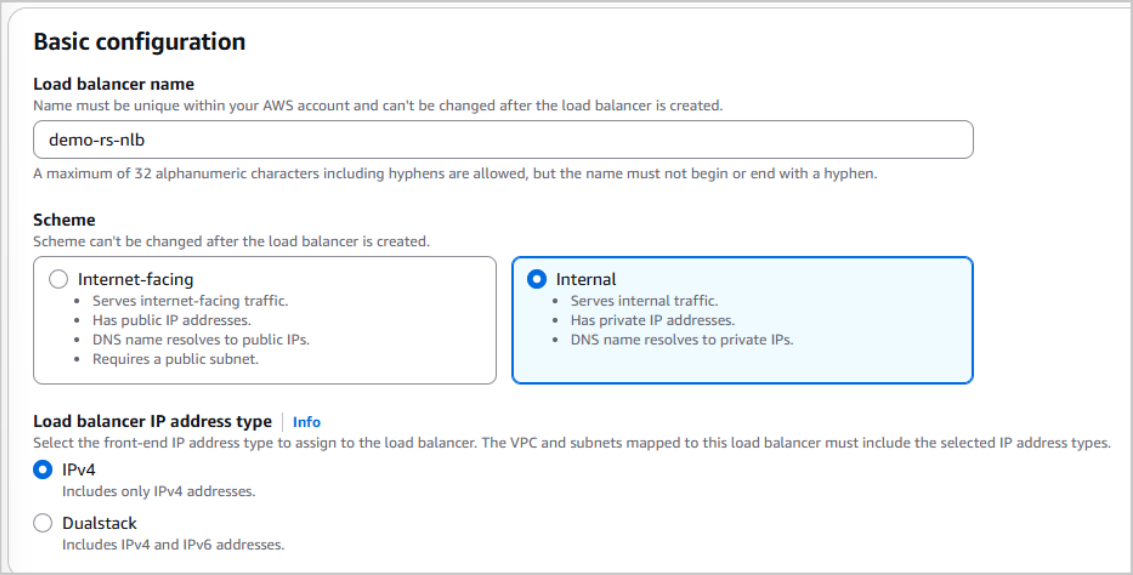


Figura 21. *Basic configuration: demo-rs-nlb, Internal e IPv4.*

5.4 En **Network mapping**, elige la VPC del workgroup y marca las tres zonas (eu-west-3a, 3b y 3c), cada una con la subred del workgroup que le corresponde.

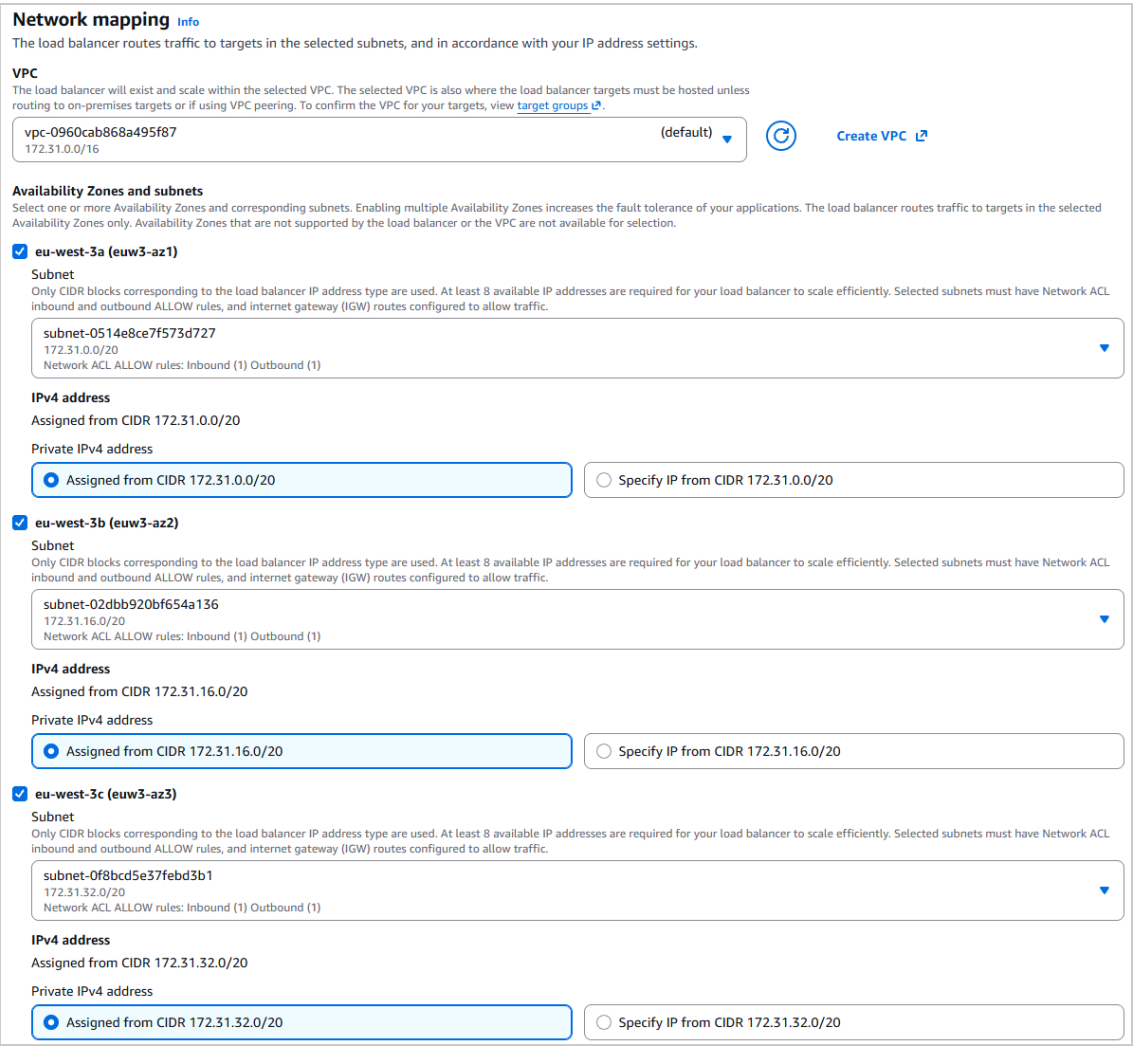


Figura 22. *Network mapping: la VPC del workgroup y sus tres subredes, una por zona.*

5.5 En **Security groups**, quita **default** y deja solo `demo-rs-nlb-sg`.

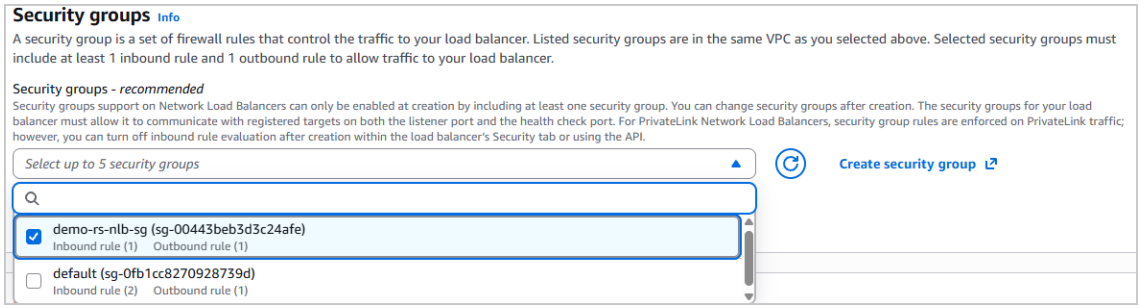


Figura 23. *Lista de security groups: marca demo-rs-nlb-sg y desmarca default.*

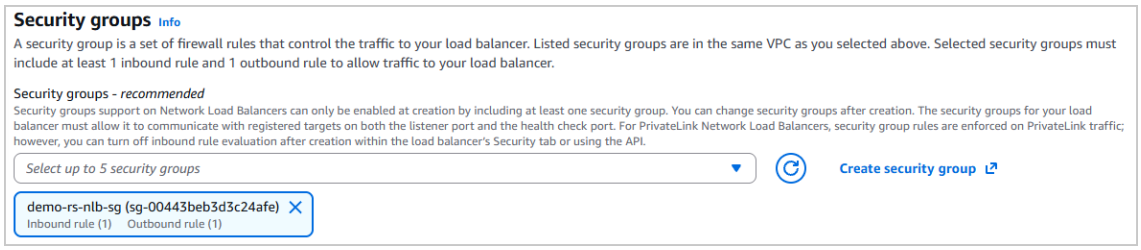


Figura 24. *Resultado: solo demo-rs-nlb-sg asignado al NLB.*

> **Importante.** Asigna el security group ahora. Si creas el NLB sin ninguno, AWS no deja añadírselo después y tendrías que crear el NLB de nuevo.

5.6 En **Listeners and routing**, deja el listener con **Protocol** TCP y **Port** `5439` y, en **Forward to target group**, elige `demo-rs-tg`.

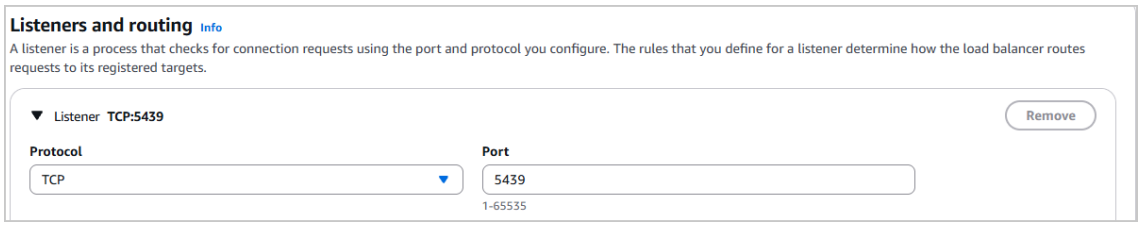


Figura 25. *Listener TCP 5439.*

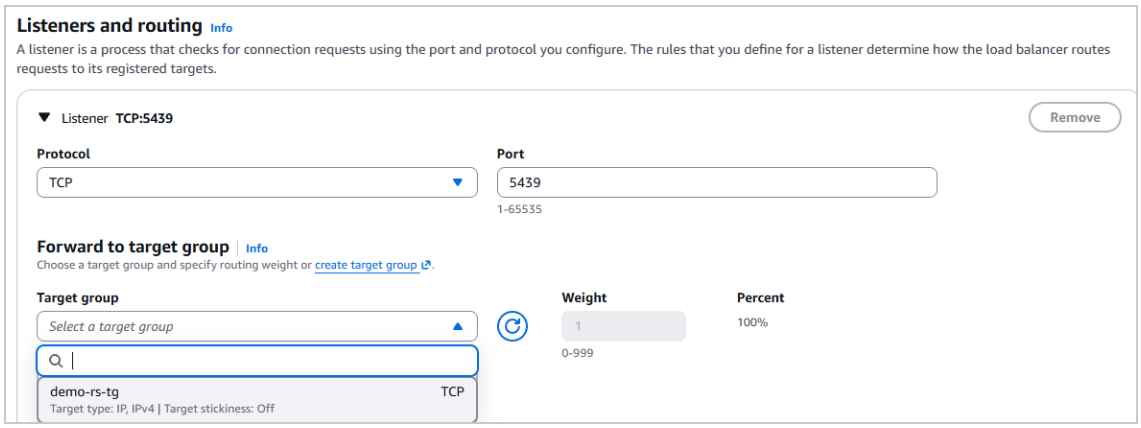


Figura 26. *Forward to target group: demo-rs-tg.*

5.7 Pulsa **Create load balancer** y espera a que su **State** pase a **Active**.

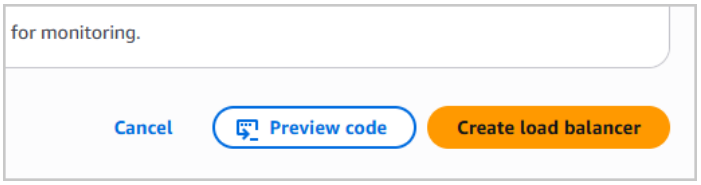


Figura 27. *Botón Create load balancer, al final del formulario.*

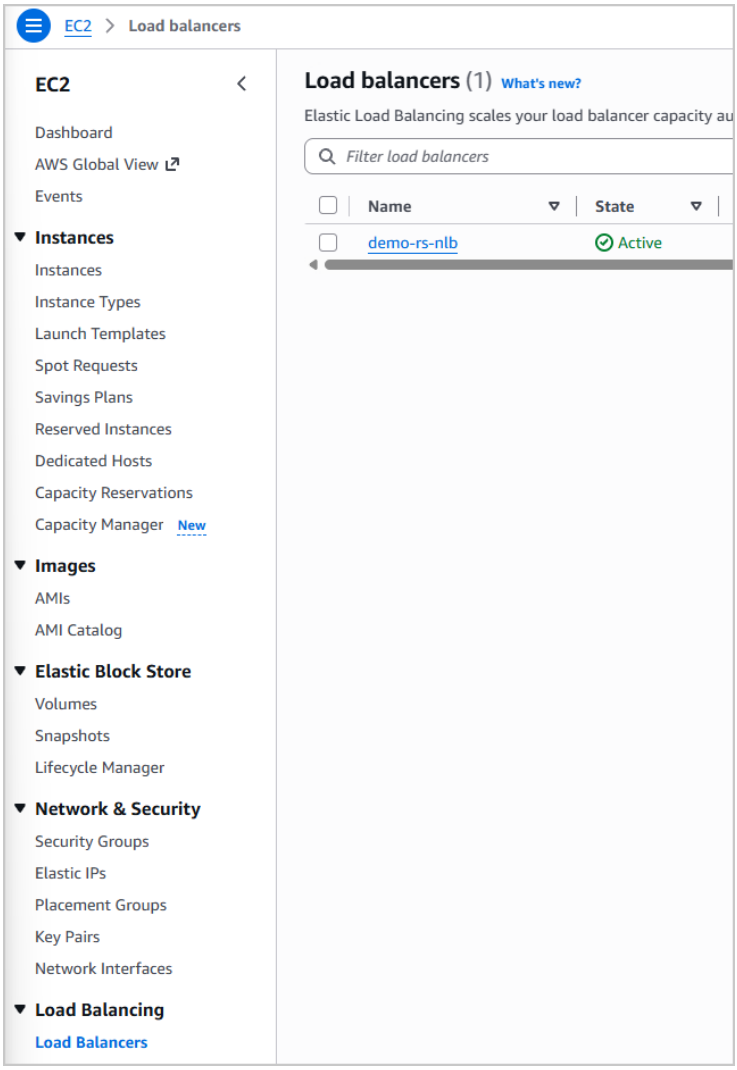


Figura 28. *El NLB demo-rs-nlb en la lista de Load balancers, ya en Active.*

Paso 6. Ajusta el NLB y comprueba que está Healthy

Para qué. Dos ajustes que necesita la conexión con Data 360 y una comprobación de que el NLB llega a Redshift.

6.1 Abre `demo-rs-nlb` desde la lista de **Load balancers**.

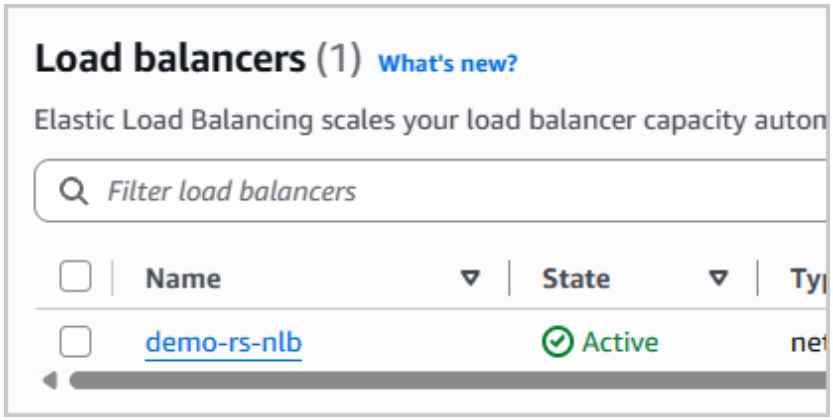


Figura 29. *demo-rs-nlb en estado Active: pulsa su nombre para abrirlo.*

6.2 **Activa el balanceo entre zonas.** En la pestaña **Attributes**, pulsa **Edit**.

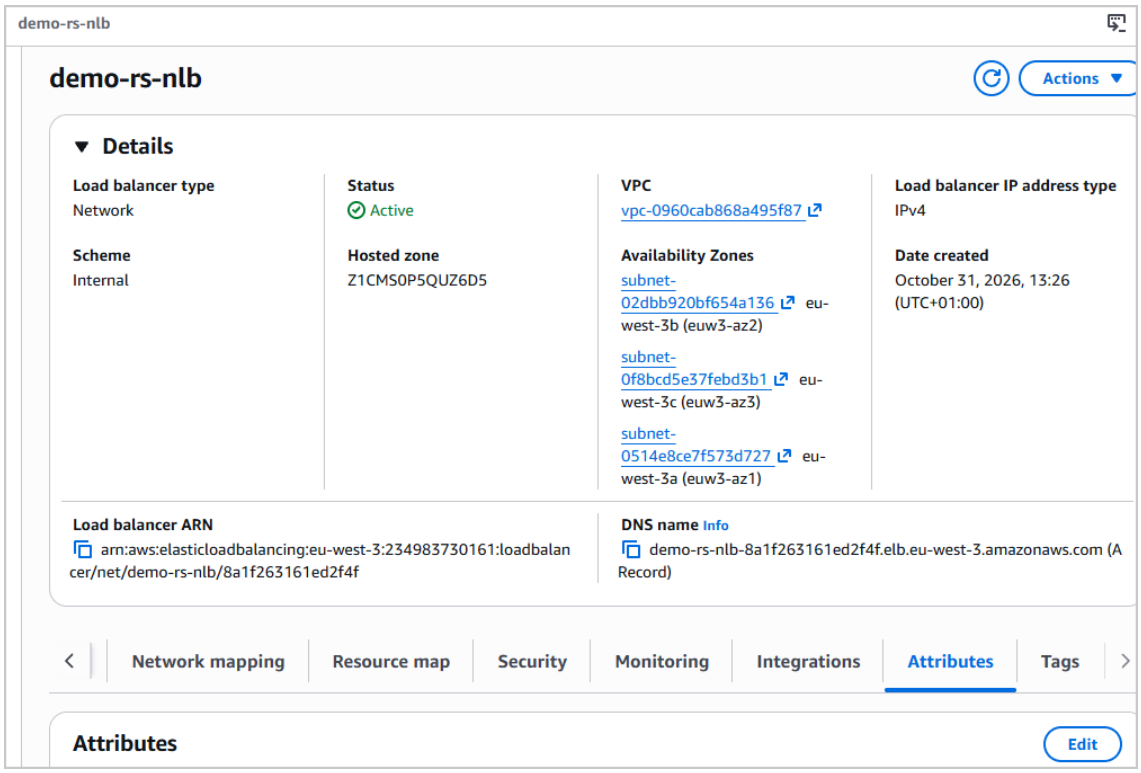


Figura 30. *Detalle del NLB: pestaña Attributes y botón Edit.*

En **Load balancer targets selection policy**, marca **Enable cross-zone load balancing** y pulsa **Save changes**. Así cada nodo del NLB puede enviar tráfico a las tres IP, estén en la zona que estén. AWS avisa de que el tráfico entre zonas tiene coste de transferencia.

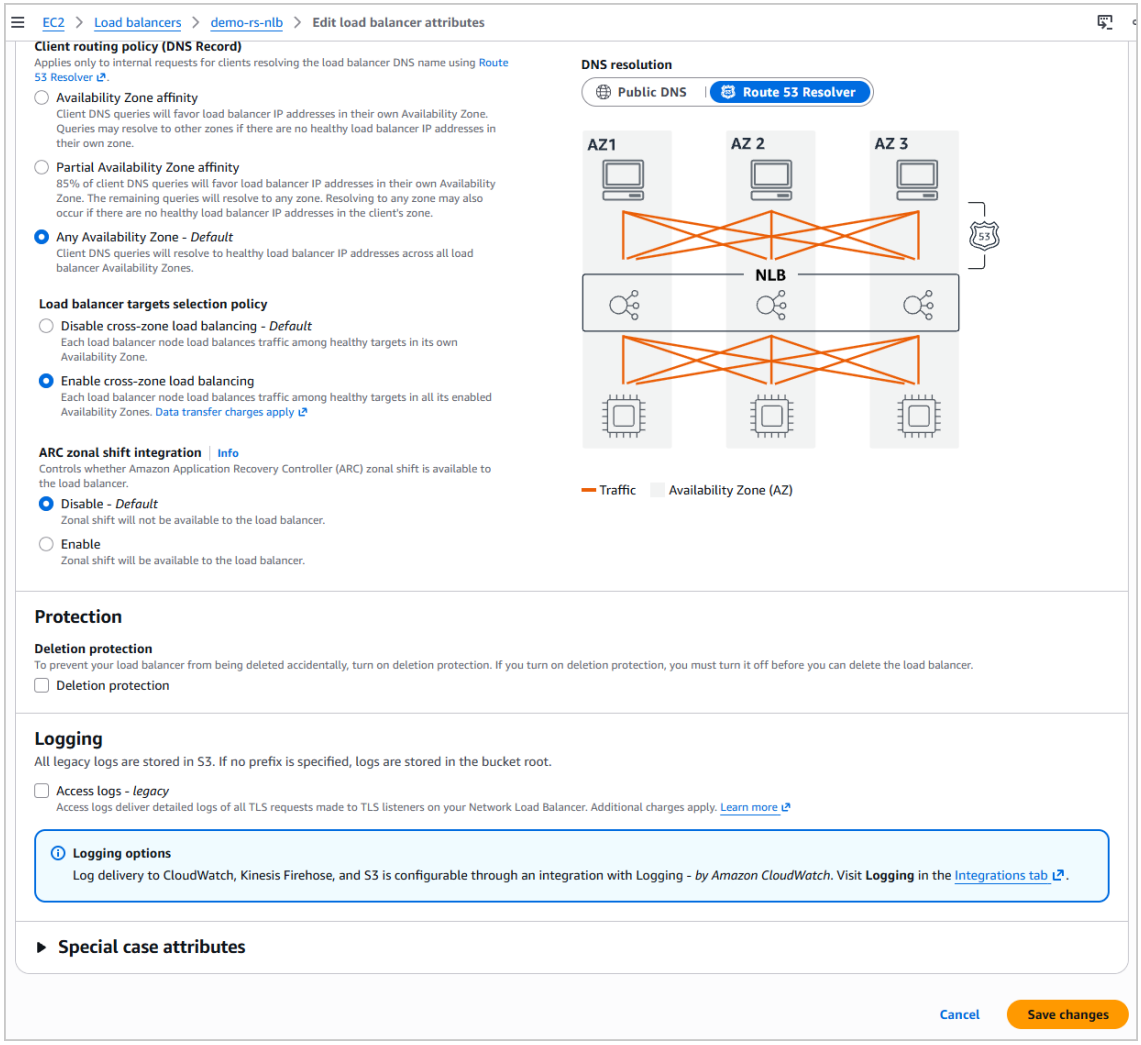


Figura 31. *Enable cross-zone load balancing, marcado.*

6.3 **Desactiva las reglas de entrada para PrivateLink.** En la pestaña **Security**, pulsa **Edit**.

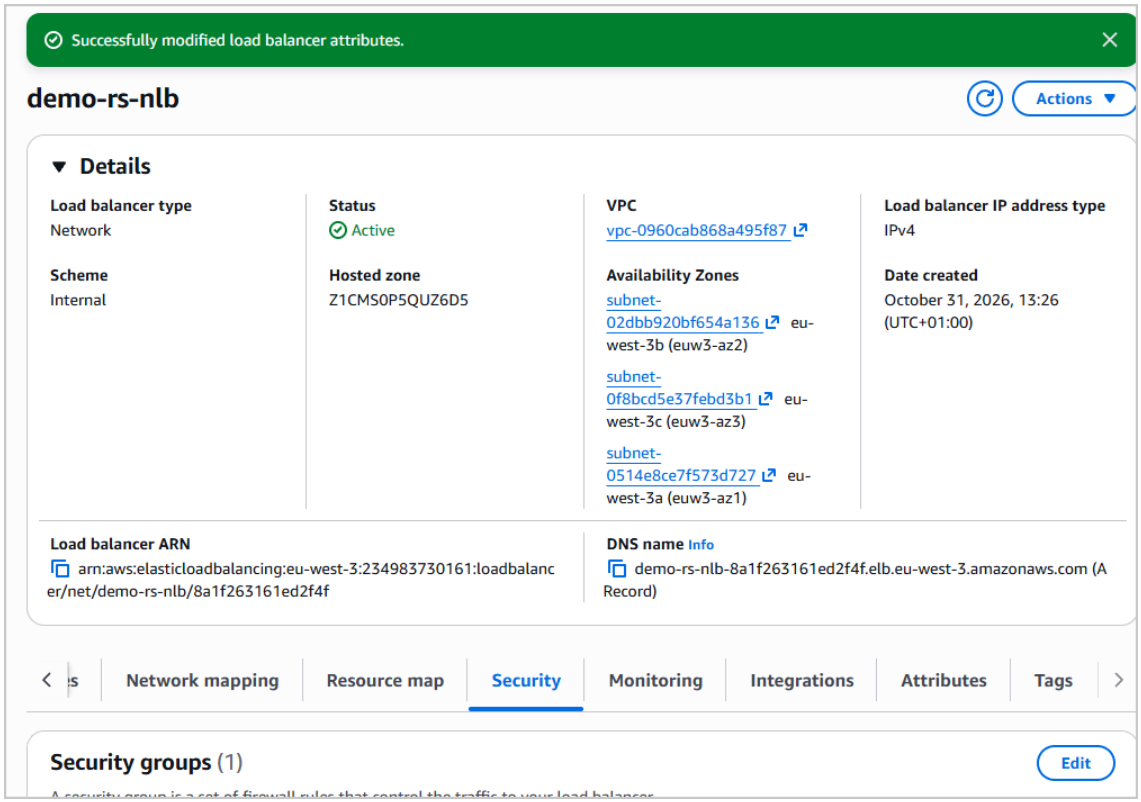


Figura 32. *Pestaña Security del NLB, con su security group.*

En **PrivateLink security settings**, desmarca **Enforce inbound rules on PrivateLink traffic** y pulsa **Save changes**. Si se queda marcada, el NLB aplica sus reglas de entrada también al tráfico de PrivateLink, tomando como origen la IP privada del cliente (Data 360); como `demo-rs-nlb-sg` solo admite tu VPC, la conexión de Data 360 puede quedar bloqueada.

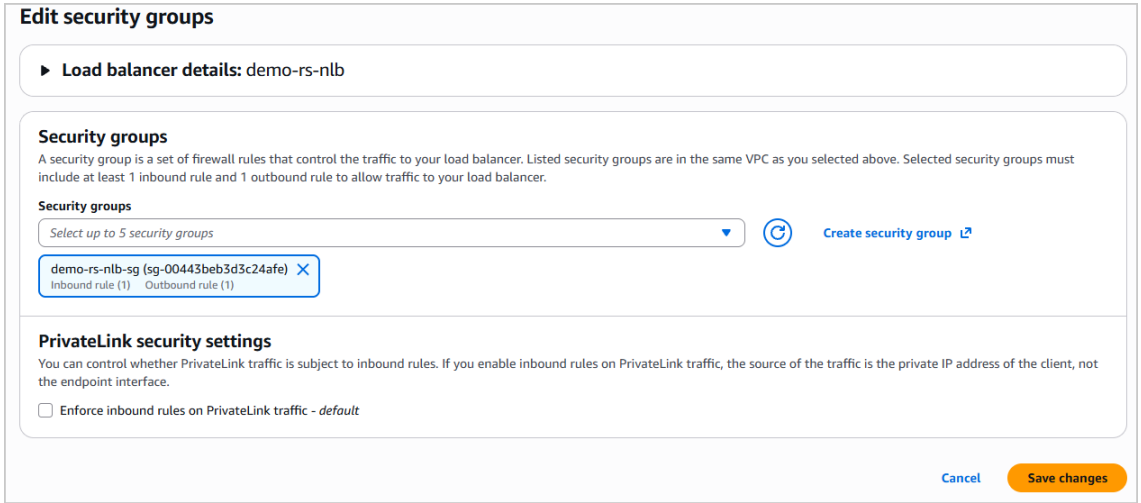


Figura 33. *Enforce inbound rules on PrivateLink traffic, desmarcado.*

6.4 **Comprueba los destinos.** Ve a **EC2 › Target groups**, abre `demo-rs-tg` y entra en la pestaña **Targets**. En 1-3 minutos las tres IP deben salir **Healthy**. Si alguna sale **Unhealthy**, revisa el paso 3.

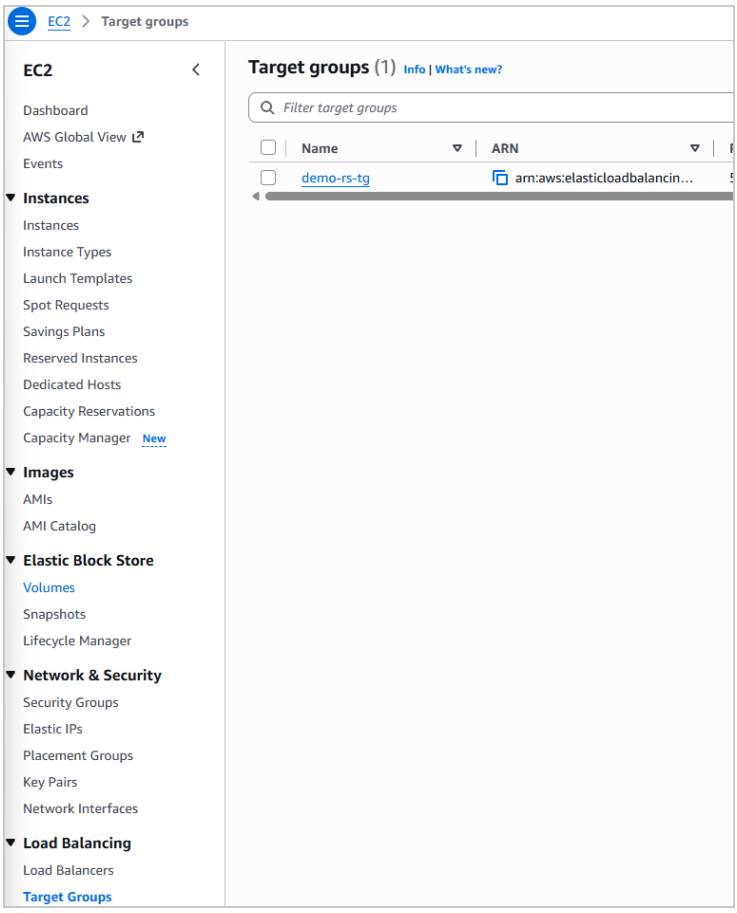


Figura 34. Target groups: abre demo-rs-tg.

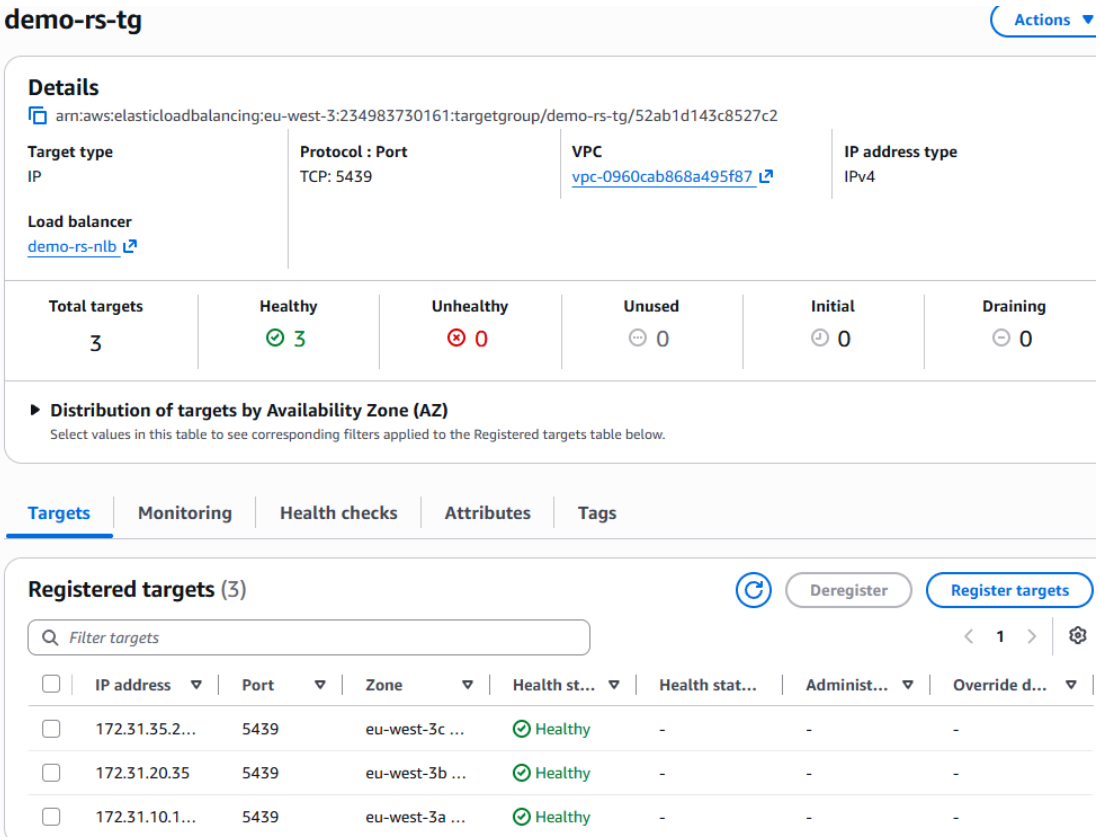


Figura 35. demo-rs-tg con las tres IP en Healthy.

Fase 3 · Conecta Data 360 por PrivateLink

En esta fase publicas el NLB como endpoint service y lo conectas con Data 360. Vas a alternar entre las dos consolas: cada acción lleva la etiqueta AWS o Data 360 para que sepas dónde estás.

Paso 7. Crea el endpoint service

> **Para qué.** El endpoint service convierte el NLB en un servicio de PrivateLink al que Data 360 puede conectarse desde su propia cuenta de AWS, sin pasar por internet.

7.1 AWS Ve a **VPC › Endpoint services** y pulsa **Create endpoint service**.

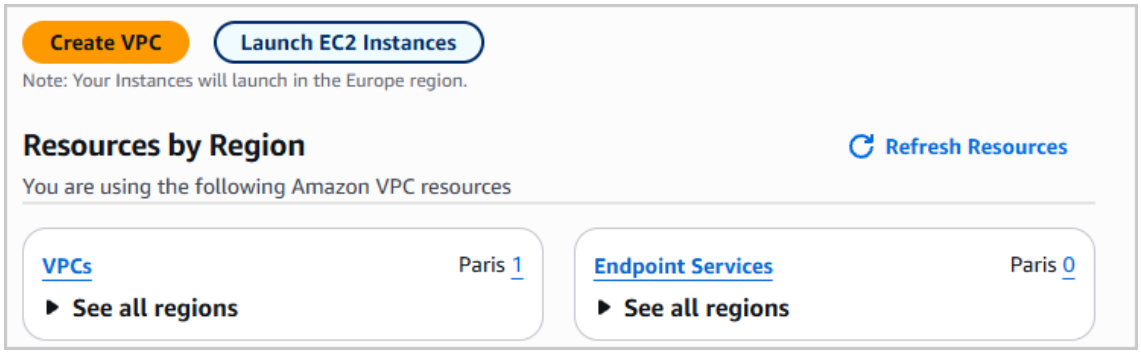


Figura 36. VPC dashboard: entra en Endpoint Services.

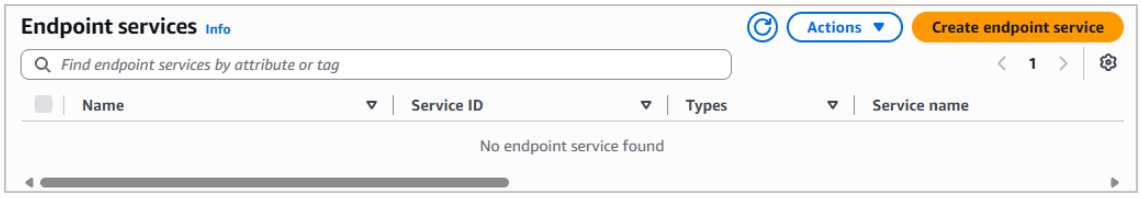


Figura 37. Endpoint services todavía vacío: botón Create endpoint service.

7.2 AWS En **Load balancer type** elige **Network** y, en **Available load balancers**, marca `demo-rs-nlb`.

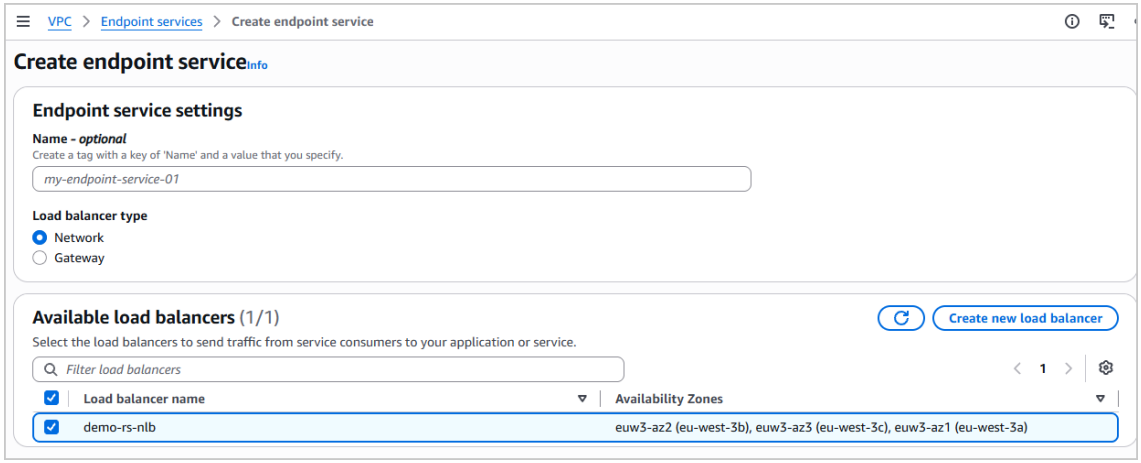


Figura 38. Load balancer type Network y demo-rs-nlb seleccionado.

7.3 Data 360 **Comprueba en qué región está Data 360.** En **Data Cloud Setup Home**, bloque **Your Home Org Details**, mira **Home Org Instance**: el nombre incluye la región (en el ejemplo, `CDP2-AWS-PROD21-USEAST2`, es decir, `us-east-2`).

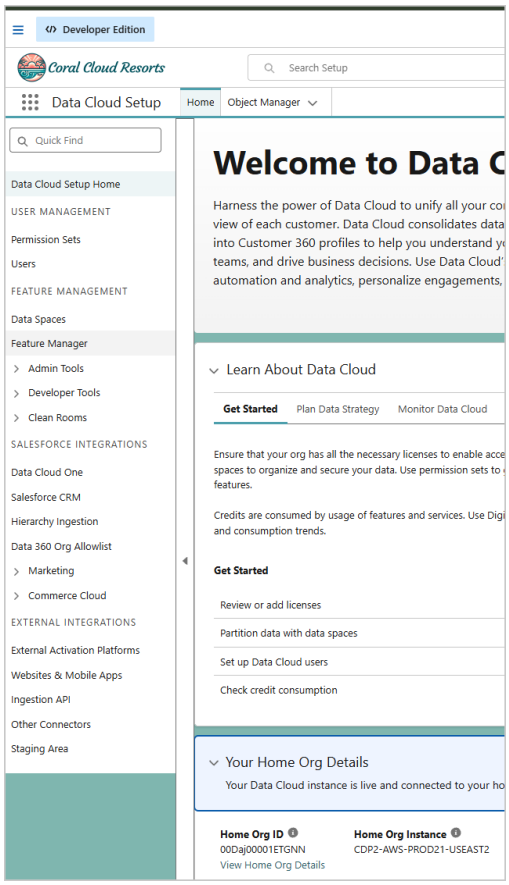


Figura 39. Data Cloud Setup Home: Home Org Instance, al final de Your Home Org Details, indica la región de Data 360.

7.4 AWS Si esa región no es la del workgroup, añádela en **Supported Regions** (en el ejemplo, **United States (Ohio) (us-east-2)**). Si las dos coinciden, deja este campo vacío.

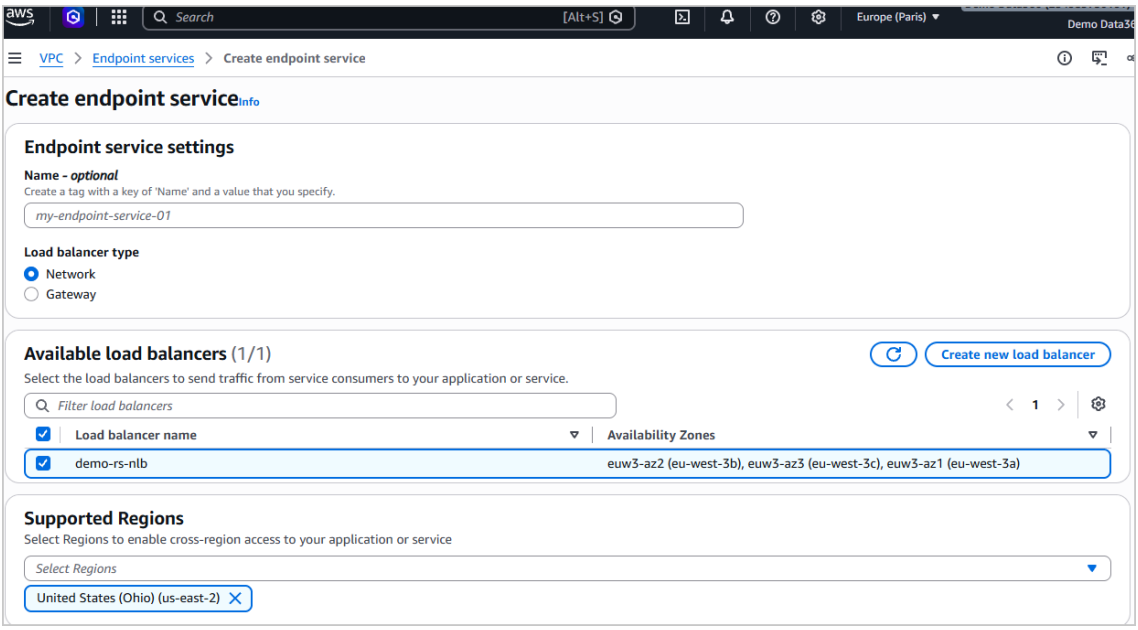


Figura 40. Supported Regions con la región de Data 360 añadida.

7.5 AWS En **Additional settings**:

- Marca **Acceptance required**: cada petición de conexión esperará a que la apruebes.
- Deja sin marcar **Associate a private DNS name with the service**: no hace falta.
- En **Supported IP address types**, deja **IPv4**.

Pulsa **Create**.

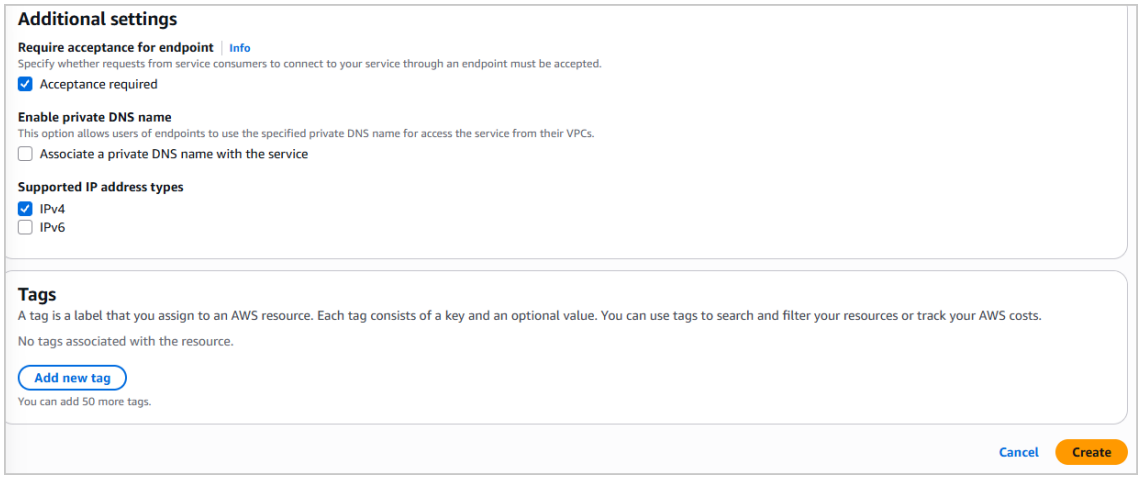


Figura 41. *Additional settings: Acceptance required marcado, sin private DNS name e IPv4.*

Paso 8. Autoriza a Data 360 en el endpoint service

> **Para qué.** Tu endpoint service solo admite conexiones de las identidades que tú autorices. Aquí autorizas la de Data 360 (su Principal ID) y copias el nombre del servicio, que necesitarás en el paso 9.

8.1 Data 360 Ve a **Data Cloud Setup › Admin Tools › Private Connect** y pulsa **New**.

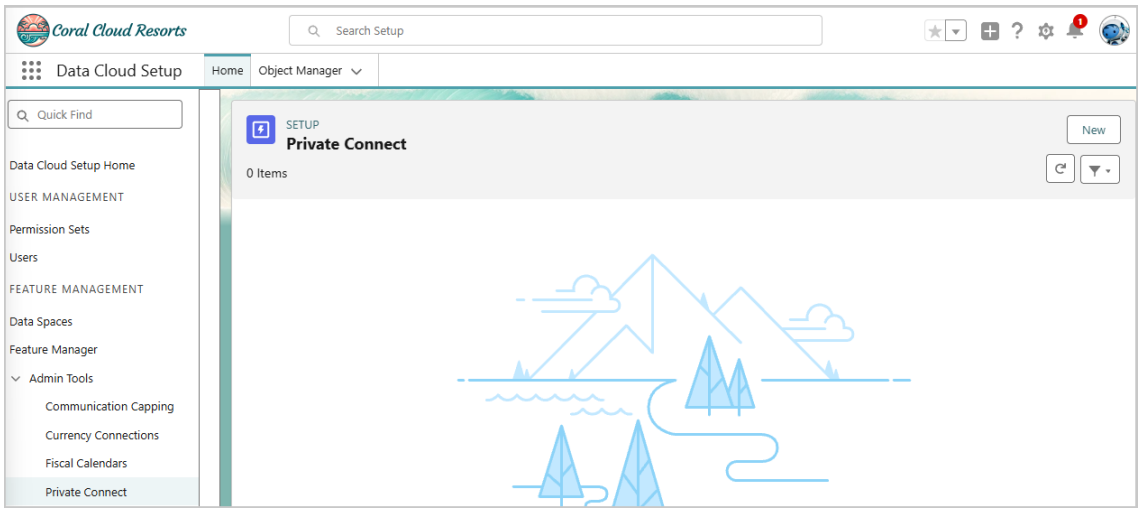


Figura 42. *Private Connect en Data Cloud Setup, todavía sin rutas: botón New.*

8.2 Data 360 Elige **Amazon Redshift** y pulsa **Setup**.

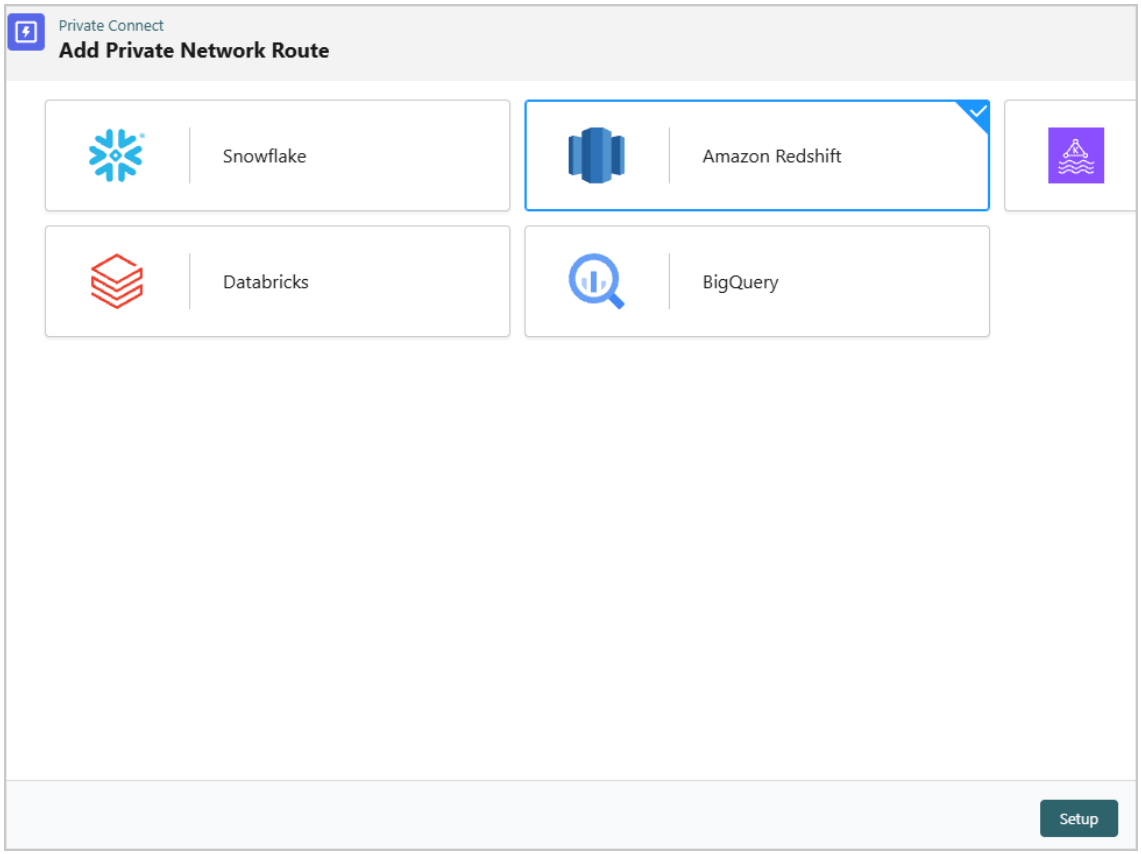


Figura 43. Add Private Network Route: Amazon Redshift seleccionado y botón Setup.

8.3 Data 360 En **Step 1** aparece el **Data Cloud Principal ID**. Cópialo (en el ejemplo, `arn:aws:iam::571600865593:role/cdp-private-connect`). Deja esta pantalla abierta: la completarás en el paso 9.

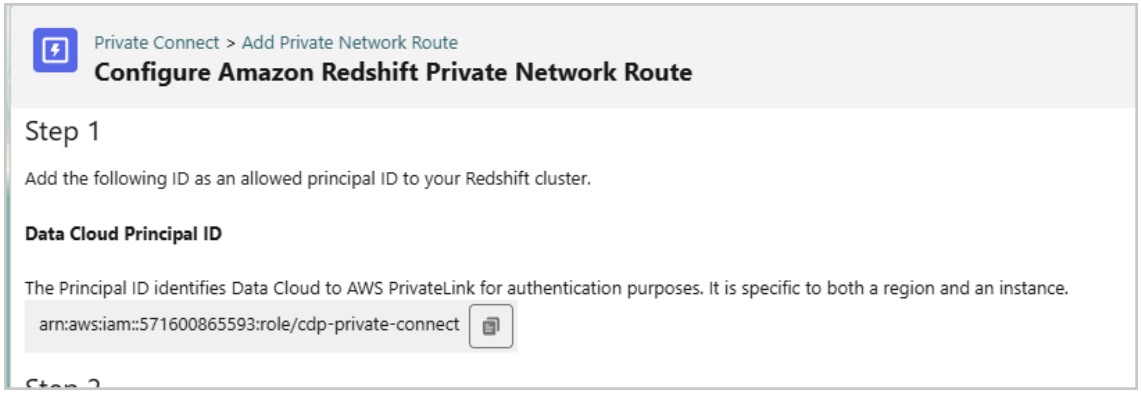


Figura 44. El Data Cloud Principal ID, en Step 1 de Configure Amazon Redshift Private Network Route.

8.4 AWS Vuelve a **VPC › Endpoint services** y abre tu servicio (`vpce-svc-…`).

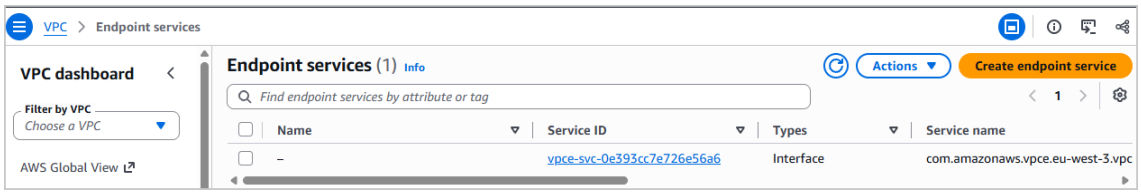


Figura 45. Endpoint services: el servicio recién creado.

8.5 AWS En la pestaña **Allow principals**, pulsa **Allow principals**.

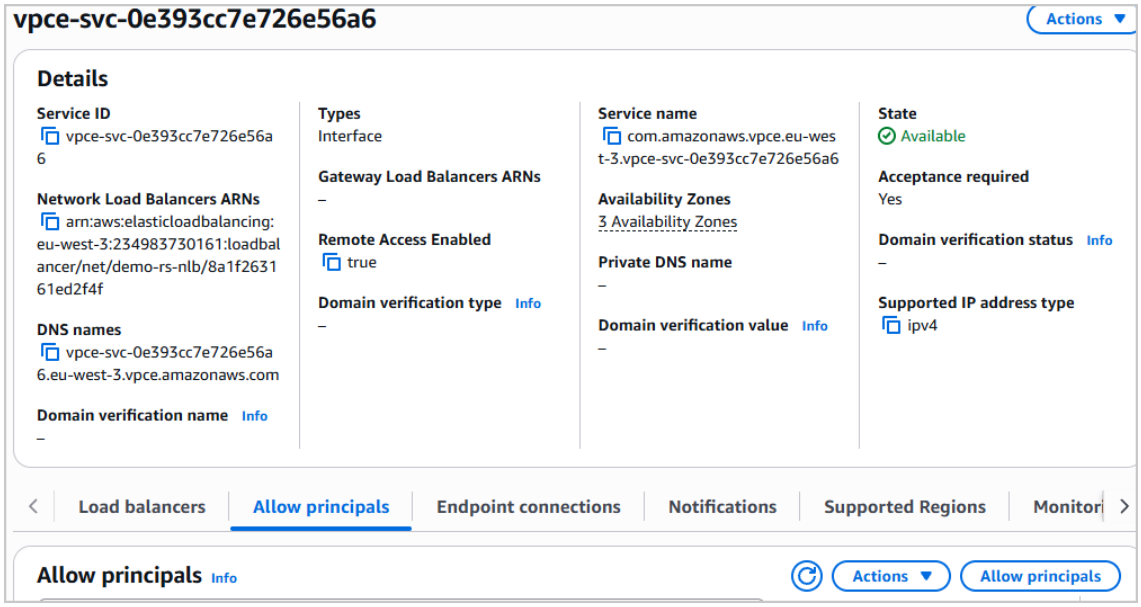


Figura 46. Detalle del endpoint service: pestaña Allow principals.

8.6 AWS Pega el Principal ID en **ARN**, dentro de **Principals to add**, y confirma con **Allow principals**.

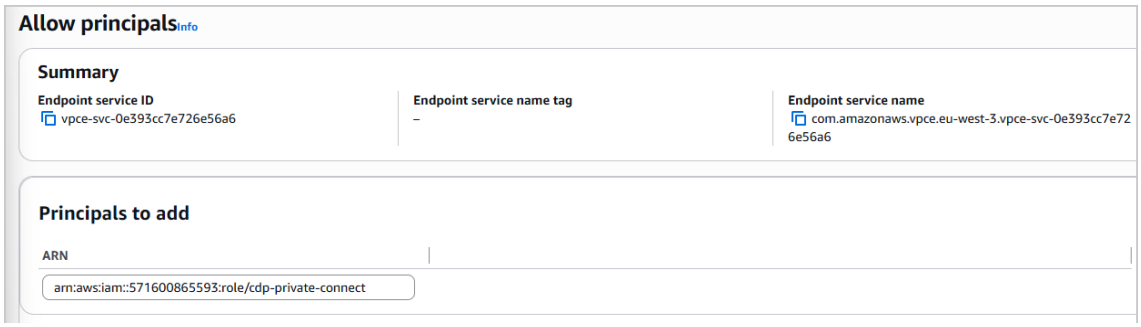


Figura 47. Principals to add: el ARN del Principal ID de Data 360.

8.7 AWS En el detalle del servicio, copia el **Service name** (en el ejemplo, `com.amazonaws.vpce.eu-west-3.vpce-svc-0e393cc7e726e56a6`). No cierres esta pantalla.

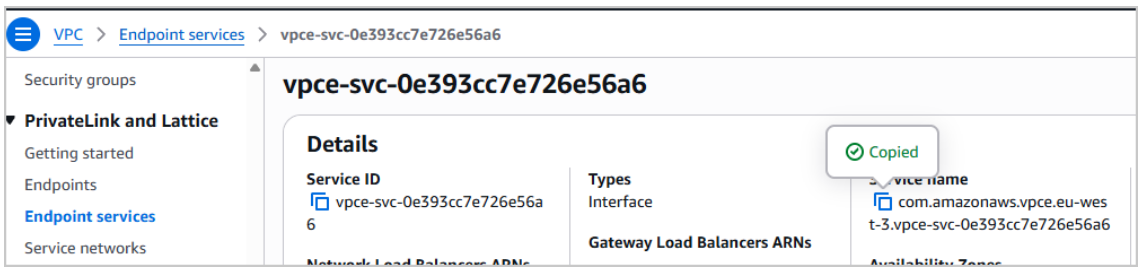


Figura 48. El Service name del endpoint service, copiado con su botón.

Paso 9. Crea la ruta privada y acepta la conexión

> **Para qué.** La ruta privada es el extremo de Data 360. Al guardarla, Data 360 pide conectarse a tu endpoint service; tú aceptas la petición en AWS y la ruta queda lista.

9.1 Data 360 Vuelve a la pantalla que dejaste abierta Data 360 en el paso 8.3 y rellena **Step 2**:

- **Route Name**: `Redshift_Demo_PrivateLink`
- **Route API Name**: se rellena solo con el mismo valor (si no, escríbelo).

- **Description**: la que quieras (en el ejemplo, «Ruta privada (PrivateLink autogestionado) al workgroup Redshift»).
- **Endpoint Service Name**: el Service name que copiaste en el paso 8.7.

Pulsa **Save**. El nombre de la ruta no se puede cambiar después de guardarla.

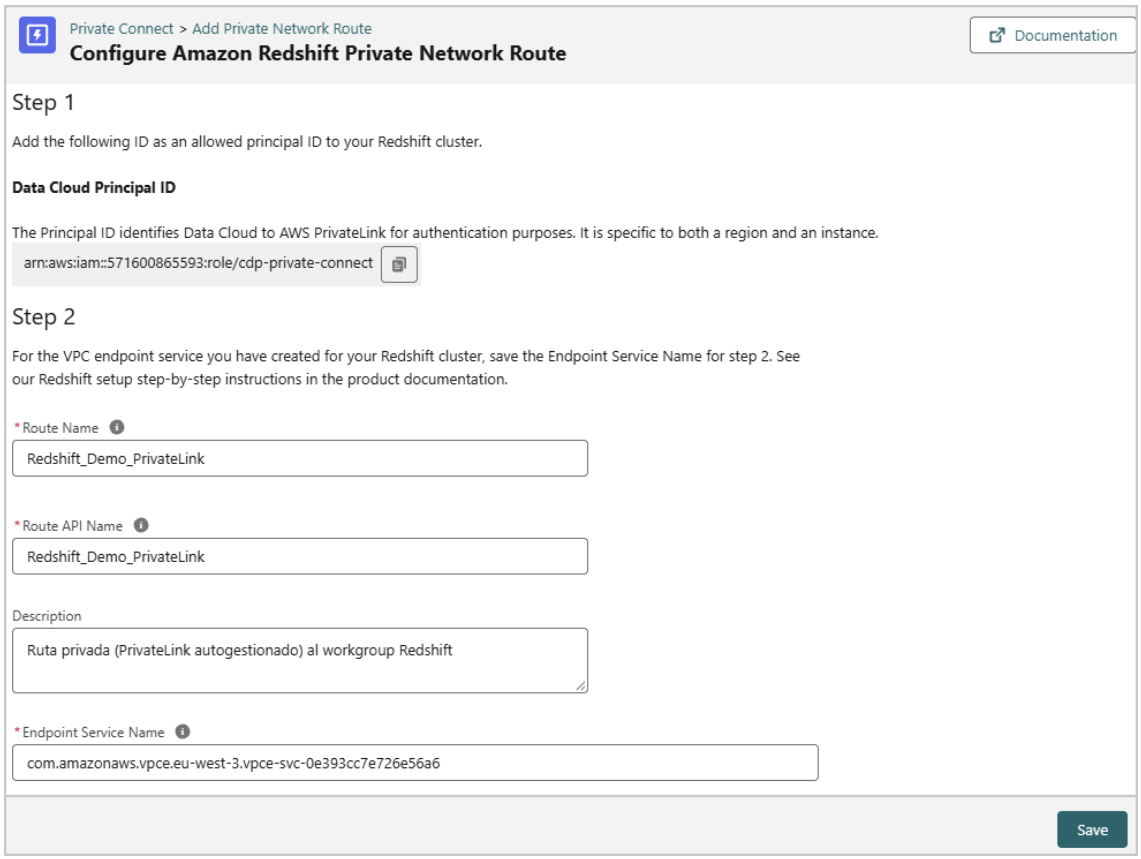


Figura 49. *Configure Amazon Redshift Private Network Route, con Step 2 relleno.*

9.2 **Data 360** La ruta aparece en **Private Connect** con **Status Allocating**. Ahora toca aceptarla en AWS.

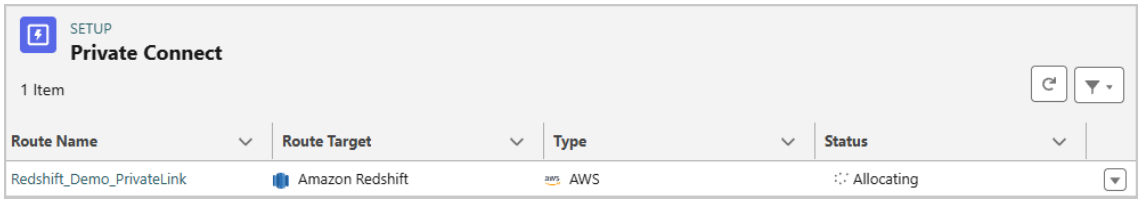


Figura 50. *La ruta Redshift_Demo_PrivateLink en estado Allocating.*

9.3 AWS En tu endpoint service, pestaña **Endpoint connections**, verás una conexión en **Pending acceptance**. Comprueba que su **Owner** es la cuenta de AWS que aparece en el Principal ID (en el ejemplo, `571600865593`) y selecciónala.

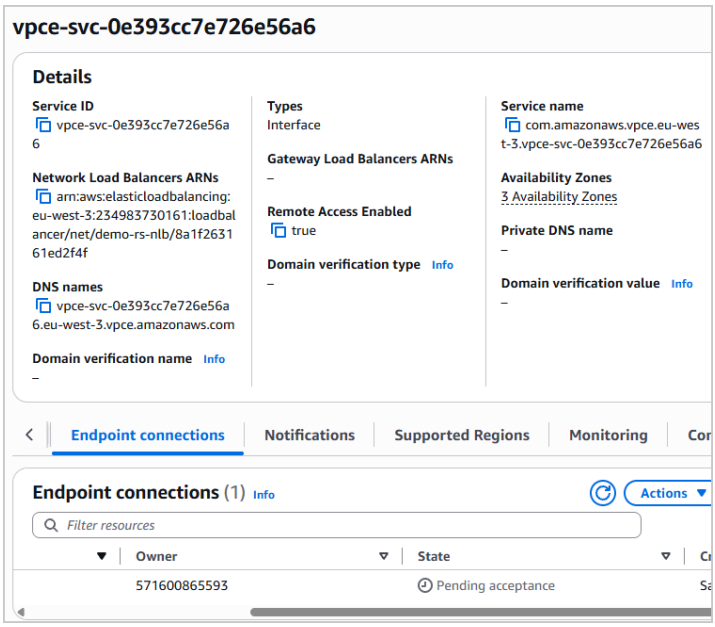


Figura 51. Endpoint connections: la petición de Data 360 en Pending acceptance.

9.4 AWS Pulsa **Actions › Accept endpoint connection request**.

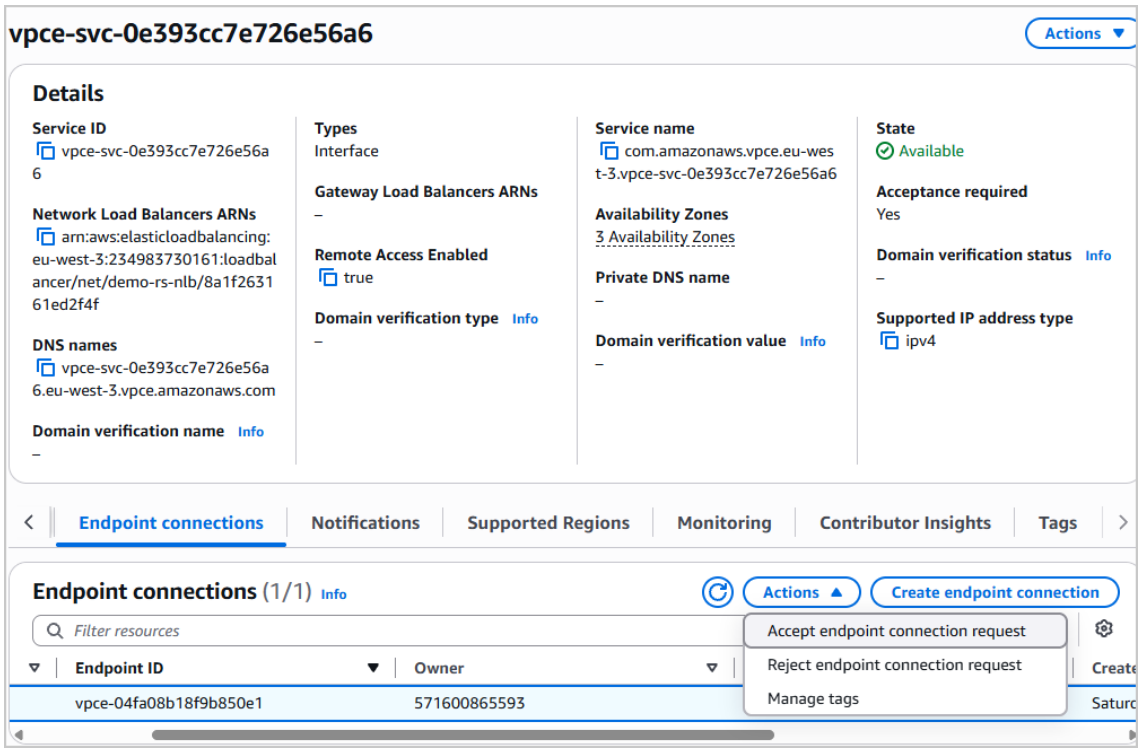


Figura 52. Actions › Accept endpoint connection request.

9.5 AWS Escribe `accept` para confirmar y pulsa **Accept**.

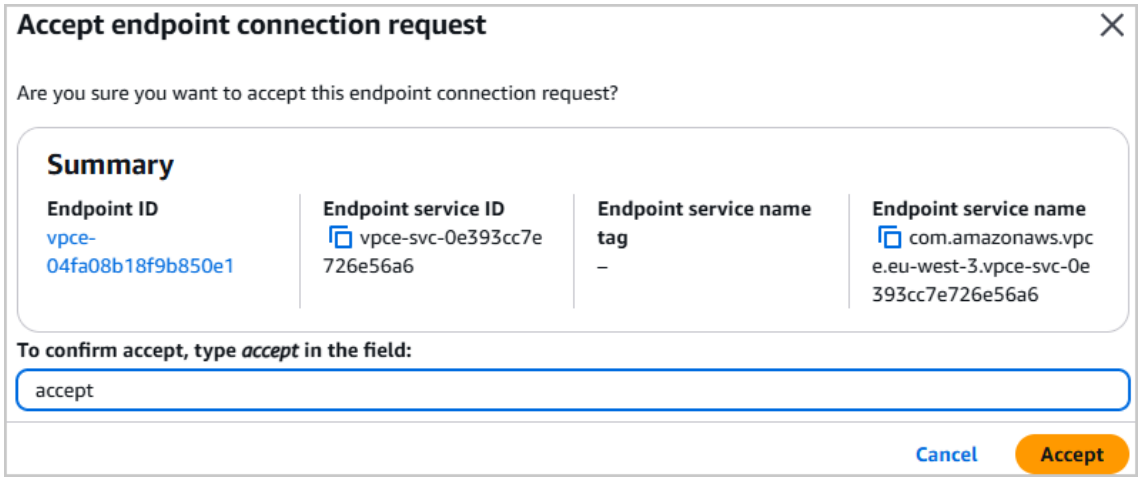
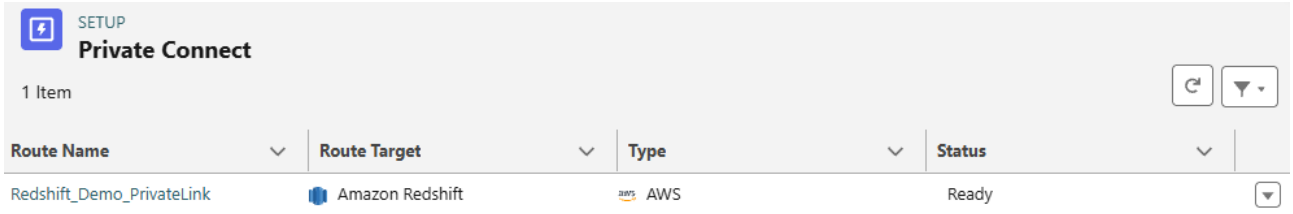


Figura 53. *Confirmación: escribe accept y pulsa Accept.*

9.6 Data 360 Espera unos segundos y refresca **Private Connect** hasta que la ruta pase a **Ready**.



Después de conectar

Comprobación final

- **EC2 › Target groups › demo-rs-tg**: las tres IP en **Healthy**.
- **VPC › Endpoint services › Endpoint connections**: la conexión de Data 360 ya no está en **Pending acceptance**.
- **Data Cloud Setup › Private Connect**: la ruta `Redshift_Demo_PrivateLink` en **Ready**.
- **Redshift › default-workgroup › Network and security**: **Publicly accessible** sigue desactivado.

Si algo no funciona

Qué ves	Qué revisar
Alguna IP del target group sale **Unhealthy**	La regla TCP 5439 con origen `demo-rs-nlb-sg` en el security group del workgroup (paso 3) y que las IP coinciden con las del paso 1.3.
No puedes asignar un security group al NLB	El NLB se creó sin security group y ya no se le puede añadir: crea otro con `demo-rs-nlb-sg` (paso 5.5).
No aparece ninguna petición en **Endpoint connections**	El Principal ID en **Allow principals** (paso 8.6), el **Endpoint Service Name** de la ruta (paso 9.1) y, si las regiones son distintas, la región de Data 360 en **Supported Regions** (paso 7.4).
La ruta se queda en **Allocating**	Que aceptaste la petición en **Endpoint connections** (pasos 9.3 a 9.5).
La ruta está en **Ready** pero Data 360 no llega a Redshift	Que **Enforce inbound rules on PrivateLink traffic** está desmarcado (paso 6.3) y que los destinos siguen en **Healthy** (paso 6.4).

Desmontaje

1. Data 360 Borra la conexión de Redshift que use la ruta, si la creaste, y después la ruta en **Private Connect**.
2. AWS En **Endpoint connections**, rechaza la conexión de Data 360 si sigue activa (**Actions › Reject endpoint connection request**).
3. AWS Borra el endpoint service.
4. AWS Borra el NLB `demo-rs-nlb`.
5. AWS Borra el target group `demo-rs-tg`.
6. AWS En el security group del workgroup, quita la regla TCP 5439 con origen `demo-rs-nlb-sg`.
7. AWS Borra el security group `demo-rs-nlb-sg`.